CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : La pile électrochimique

Pile · Electrodes · Pôles positif et négatif · Electrolyte · Pile cuivre-zinc · Demi-équations · Sens du courant · Usure de la pile · Conversion d'énergie · Recyclage

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

A la fin du XVIIIe siècle, un médecin italien, **Luigi Galvani**, remarqua que la cuisse d'une grenouille morte se contractait quand deux métaux différents la touchaient. Il crut avoir découvert une « électricité animale ». Son compatriote **Alessandro Volta** n'y crut pas : selon lui, l'électricité venait du **contact de deux métaux différents** séparés par un liquide.

Pour le prouver, Volta empila en 1800 des disques de zinc et de cuivre séparés par des rondelles de carton imbibées d'eau salée. L'empilement donnait une secousse dès qu'on le touchait des deux mains : la première **pile** était née, et elle porte encore ce nom parce qu'elle était réellement une pile de disques. En 1866, le Français **Georges Leclanché** en mit au point une plus commode, à godet de zinc et bâton de carbone : c'est elle qui, perfectionnée, se vend aujourd'hui dans toutes les boutiques du Burkina Faso.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Mariam tient une boutique de quartier où elle vend des piles bâton de 1,5 V. Un client lui rapporte les deux piles de sa lampe torche de 3 V : la lampe, traversée par un courant de 0,20 A, a éclairé 4 heures en tout, puis s'est éteinte. Il est persuadé qu'une pile est remplie de courant, comme un bidon est rempli d'eau, et demande s'il peut la remplir de nouveau sur le chargeur de son téléphone, ou sinon la jeter dans la cour. La fille de Mariam, élève de 3ème, a fabriqué en classe une pile avec une lame de cuivre, une lame de zinc et une solution de sulfate de cuivre : le voltmètre affichait 1,1 V entre les deux lames.

D'où vient l'énergie qu'une pile fournit, combien ces deux piles en ont-elles fourni à la lampe, et que doit faire le client de ses piles usées ?

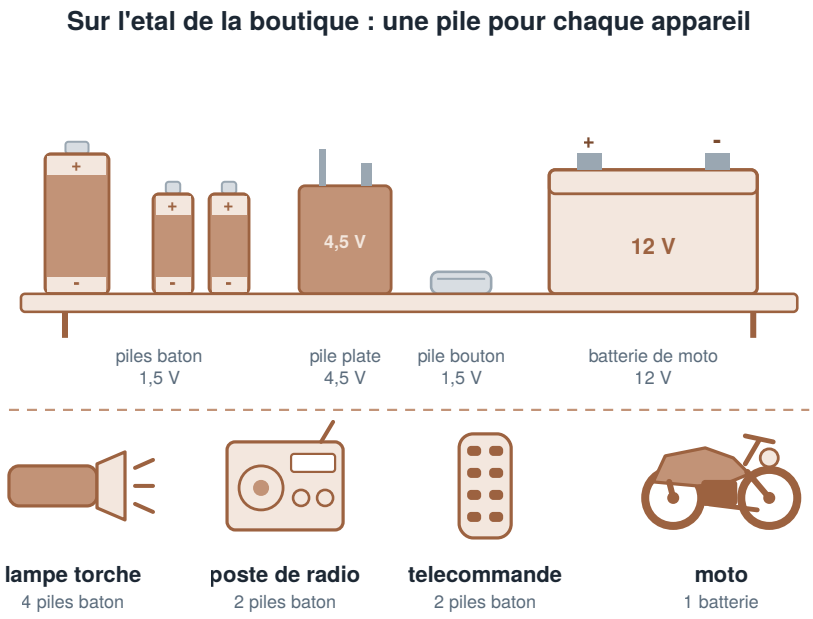


Figure 1 : Sur l'étal de la boutique de Mariam, les piles de toutes tailles attendent la lampe torche, la radio, la télécommande et la batterie de la moto.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est une pile et comment on la réalise (leçon 1), quelles transformations chimiques s'y produisent quand elle débite (leçon 2), puis pourquoi elle s'use, quelle énergie elle fournit et ce que l'on fait d'une pile usée (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La pile cuivre-zinc, un réservoir d'énergie chimique
- Leçon 2 : Ce qui se passe dans la pile : réactions et sens du courant
- Leçon 3 : L'usure de la pile, les conversions d'énergie et le recyclage

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les observations faites lors de la réaction entre une solution de sulfate de cuivre et le métal zinc ;
- citer les raisons de l'usure de la pile cuivre/zinc ;
- citer les conversions d'énergie dans une pile qui fonctionne.

Savoir-faire théorique

- décrire la pile cuivre/zinc ;
- schématiser la pile cuivre/zinc ;
- montrer qu'une pile est un réservoir d'énergie ;
- identifier les pôles de la pile ;
- décrire la réaction entre une solution de sulfate de cuivre et le métal zinc ;
- écrire l'équation de la réaction entre l'ion cuivre et le métal zinc ;
- interpréter l'origine de l'énergie libérée par une pile ;
- décrire une expérience qui montre qu'une pile qui fonctionne s'use ;
- décrire une expérience qui montre l'élévation de la température au cours de la réaction entre l'ion cuivre et le métal zinc ;
- réaliser un diagramme qui traduit la conversion d'énergie dans une pile.

Savoir-faire expérimental

- réaliser la pile cuivre/zinc ;
- mesurer la tension entre les deux lames ;
- réaliser la réaction entre une solution de sulfate de cuivre et le métal zinc ;
- réaliser une expérience montrant l'élévation de température au cours de la réaction entre l'ion cuivre et le métal zinc.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème, des chapitres 1 et 2 de chimie et des chapitres d'électricité de cette année servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'un ion ? Donne la formule de l'ion cuivre II, celle de l'ion zinc et celle de l'ion sulfate.

Exercice P2. Qu'appelle-t-on un électrolyte ? Qu'est-ce qui se déplace dans un électrolyte qui conduit le courant ? Et dans un fil de cuivre, dans quel sens par rapport au sens conventionnel du courant ?

Exercice P3. Une lame de fer plongée dans une solution de sulfate de cuivre se couvre de cuivre. Ecris les deux demi-équations de la réaction. Lequel des deux réactifs perd des électrons ?

Exercice P4. Quel réactif permet de mettre en évidence l'ion zinc ? Quel précipité obtient-on ?

Exercice P5. Comment branche-t-on un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle ? Quelle est l'unité de tension ? Que montre un signe moins devant la valeur affichée ?

Exercice P6. Quelle tension obtient-on en plaçant bout à bout, dans le même sens, deux piles de 1,5 V ?

Exercice P7. Une lampe fonctionne sous 4,5 V ; elle est traversée par un courant de 0,10 A pendant 20 minutes. Calcule l'énergie électrique qu'elle reçoit, en joules, puis en wattheures.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la formule d'un ion (P1)	Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné des électrons. S'il en a perdu, il porte une charge positive : c'est un **cation**, comme Cu^{2+} ou Zn^{2+}. S'il en a gagné, c'est un **anion**, comme l'ion sulfate SO_4^{2-}. Exemple : la solution de sulfate de cuivre, bleue, contient des ions Cu^{2+} et SO_4^{2-}.
Décrire le courant dans un électrolyte et dans un fil (P2)	Un **électrolyte** est une solution qui contient des ions et conduit le courant. Dans un électrolyte, le courant est un déplacement d'**ions**, les cations dans un sens, les anions dans l'autre. Dans un fil métallique, c'est un déplacement d'**électrons libres**, en sens contraire du **sens conventionnel**, qui va de la borne $+$ vers la borne $-$ à l'extérieur du générateur. Exemple : l'eau salée est un électrolyte.
Ecrire les demi-équations d'une transformation (P3)	Au contact d'une solution d'ions cuivre II, un atome de fer **perd** deux électrons et devient un ion fer II ; un ion cuivre II **gagne** deux électrons et devient un atome de cuivre. On écrit chaque transformation par une **demi-équation** : les électrons perdus se placent à droite de la flèche, les électrons gagnés à gauche. Exemple : $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,e^-$ (l'atome de fer perd deux électrons) et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$ (l'ion cuivre II en gagne deux).
Identifier l'ion zinc par un test à la soude (P4)	On ne voit pas les ions : on les identifie par un **test**. Quelques gouttes de **soude** donnent avec l'ion zinc un **précipité blanc** ; avec l'ion cuivre II, le précipité est **bleu**. Exemple : une solution incolore qui donne un précipité blanc avec la soude peut contenir des ions Zn^{2+}.
Mesurer une tension au voltmètre (P5)	La **tension** se note U et se mesure en **volts** (V) avec un **voltmètre** branché en **dérivation** aux bornes du dipôle. Sa borne **V** se relie du côté de la borne positive, sa borne **COM** du côté de la borne négative. Branché à l'envers, un voltmètre numérique affiche la même valeur précédée d'un signe moins. Exemple : 1 V $=$ 1 000 mV.
Associer des piles bout à bout (P6)	Des piles placées **bout à bout**, la borne $+$ de l'une contre la borne $-$ de la suivante, sont associées **en série et en concordance** : la tension de l'association est la **somme** de leurs tensions. Exemple : trois piles de 1,5 V bout à bout donnent 4,5 V.
Calculer une énergie électrique (P7)	Un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée t reçoit l'énergie $E = P \times t$; comme $P = U \times I$, on écrit aussi $E = U \times I \times t$, avec U en volts, I en ampères, t en **secondes** et E en **joules** (J). Avec P en watts et t en heures, E s'exprime en **wattheures** (Wh) : 1 Wh $=$ 3 600 J. Exemple : un dipôle sous 1,5 V parcouru par 0,10 A pendant 60 s reçoit $1{,}5 \times 0{,}10 \times 60 = 9$ J.

LECON 1 : La pile cuivre-zinc, un réservoir d'énergie chimique

1. Activité de découverte *: Les deux lames de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La solution de sulfate de cuivre est irritante : ne la porte pas à la bouche, ne la laisse pas sur la peau, lave-toi les mains à la fin. Ne jette jamais la solution usée dans la cour ; recueille-la dans un flacon fermé.

MATERIEL

Un bécher de 100 mL, une solution de sulfate de cuivre, une lame de cuivre et une lame de zinc décapées à la toile émeri, deux pinces crocodile, deux fils, un voltmètre ou un multimètre sur la position tension continue, une petite lampe de 1,5 V.

Rasmata verse la solution bleue dans le bécher, jusqu'à la moitié. Elle y plonge la lame de cuivre d'un côté, la lame de zinc de l'autre, sans qu'elles se touchent. Les deux lames restent **partiellement immergées** : leur haut dépasse du liquide.

1. Relie la borne V du voltmètre à la lame de cuivre et sa borne COM à la lame de zinc, puis lis la valeur affichée. Que remarques-tu ?
2. Echange les deux fils du voltmètre. Que devient le nombre affiché ? Que devient son signe ?
3. Relie maintenant les deux lames à la petite lampe, par deux fils. Que se passe-t-il ?
4. Sors les deux lames et regarde-les au bout de dix minutes de fonctionnement. Ont-elles changé d'aspect ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le voltmètre affiche une valeur presque constante, voisine de **1,1 V**. Aucun générateur n'a été branché : c'est donc l'ensemble formé par les deux lames et la solution qui **produit** cette tension. Cet ensemble s'appelle une **pile**. Quand Rasmata échange les deux fils, le nombre affiché reste le même, 1,1, mais un signe moins apparaît devant. Un voltmètre affiche une valeur positive quand sa borne V est reliée au pôle **positif** : le **cuivre** est donc le pôle positif, et le **zinc** le pôle négatif.

La lampe branchée entre les deux lames s'éclaire, faiblement mais nettement : un courant circule donc dans le circuit extérieur, et il y a bien **transfert d'énergie**. Au bout de dix minutes, la lame de zinc est piquetée, terne, un peu rongée là où elle plongeait, et celle de cuivre s'est recouverte d'un dépôt rougeâtre. Il s'est donc passé quelque chose de **chimique** pendant que la lampe brillait, et c'est de cette transformation que vient l'énergie livrée par la pile.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La pile. Une **pile électrochimique** est un dispositif qui transforme de l'**énergie chimique** en **énergie électrique**. Elle est constituée de **deux électrodes** de natures différentes plongeant dans un **électrolyte**. On dit aussi qu'une pile est un **générateur électrochimique** ; ses deux électrodes sont ses **bornes**.

Les électrodes. Une **électrode** est la lame conductrice par laquelle le courant entre dans la pile ou en sort. Ici, une **lame de cuivre** et une **lame de zinc**.

L'électrolyte. L'**électrolyte** est la solution qui contient des ions et assure le passage du courant à l'intérieur de la pile. Ici, une **solution de sulfate de cuivre**, bleue.

La pile cuivre-zinc. Une lame de cuivre et une lame de zinc **partiellement immergées** dans une solution de sulfate de cuivre constituent une **pile cuivre-zinc**, dont la tension entre les deux lames, mesurée au voltmètre, vaut environ **1,1 V**. Certains sujets l'appellent **pile Daniell** ; en toute rigueur, la pile Daniell des sujets est la version à **deux compartiments** : la lame de zinc plonge dans une solution de sulfate de zinc, la lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre, et un **pont salin** relie les deux solutions.

Les pôles. La lame de **cuivre** est le **pôle positif** ; la lame de **zinc** est le **pôle négatif**.

Un réservoir d'énergie. Une pile est un **réservoir d'énergie chimique** : les produits qu'elle renferme libèrent leur énergie sous forme électrique dès que le circuit extérieur est fermé.

J'INTERPRETE

Observation. Une pile rangée dans un tiroir ne s'use pratiquement pas, mais elle s'use dès qu'elle alimente une lampe.

Loi ou outil utilisé. Dans une pile du commerce, les réactifs sont séparés : ils ne réagissent que si les électrons ont un chemin d'une électrode à l'autre.

Conclusion. Tant que le circuit est ouvert, une pile du commerce ne s'use pratiquement pas et l'énergie reste stockée sous forme chimique. Dans notre montage à un seul bécher, la lame de zinc trempe dans les ions cuivre : du cuivre s'y dépose même circuit ouvert, et la pile s'use lentement en dégageant de la chaleur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MONTAGE ET SON SCHEMA

Le montage réel tient dans un seul bécher. Les deux lames y sont enfoncées jusqu'à mi-hauteur, distantes de deux ou trois centimètres, et surtout **sans contact entre elles** : si elles se touchaient, le courant passerait de l'une à l'autre sans traverser le circuit extérieur et la lampe ne s'allumerait pas. Le haut de chaque lame, resté sec, porte la pince crocodile.

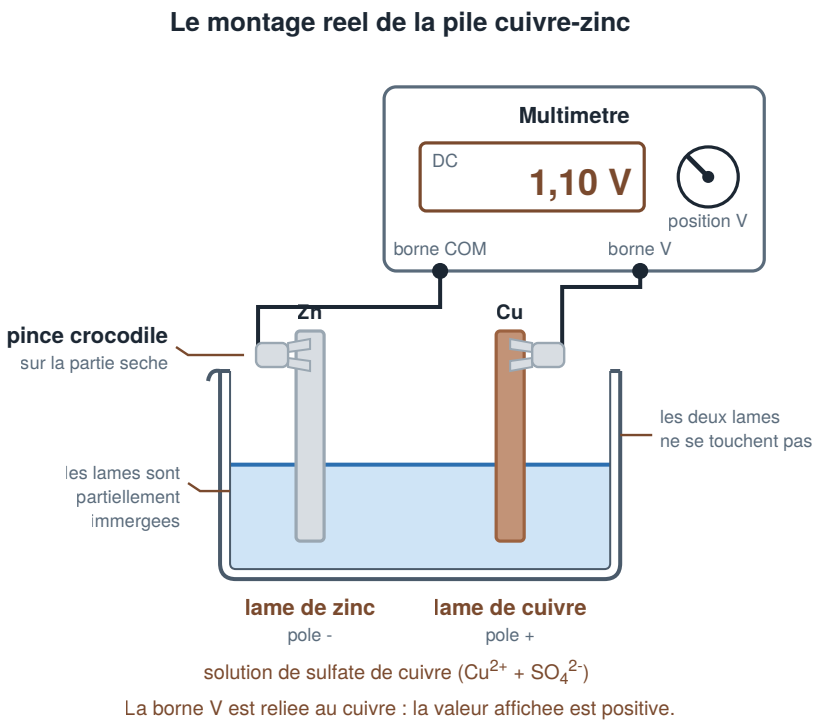
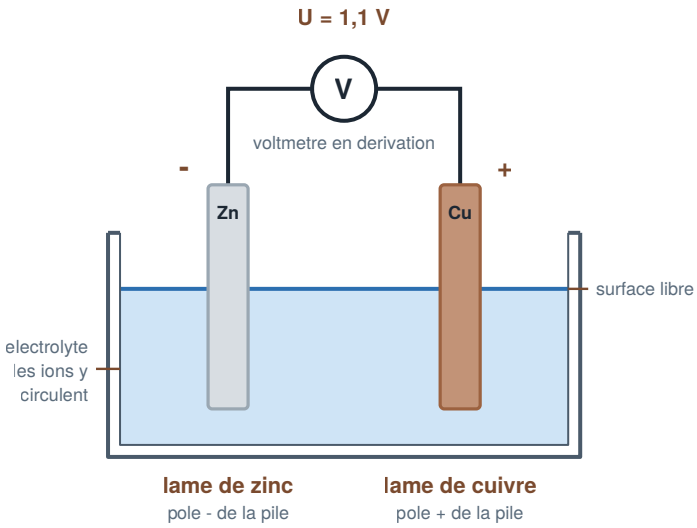


Figure 2 : Le montage réel de la pile cuivre-zinc. Les deux lames, partiellement immergées dans la solution de sulfate de cuivre, sont reliées au voltmètre par deux pinces crocodile.

Sur une copie, on ne dessine pas le bécher tel qu'il est : on trace un **schéma**. Le bécher devient un rectangle ouvert vers le haut, la solution une zone hachurée, chaque lame un rectangle étroit portant le symbole du métal, Cu ou Zn. On indique le **nom de l'électrolyte** à côté de la cuve, et l'on marque les deux pôles par un signe + et un signe − juste au-dessus des lames. Le voltmètre garde le symbole normalisé

que tu connais, un cercle contenant la lettre **V**, et se branche en **dérivation**, directement entre les deux lames.

Le schema de la pile cuivre-zinc et son voltmetre



electrolyte : solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} + SO_4^{2-})
Les deux lames traversent la surface : elles sont partiellement immergees.

Figure 3 : Le schéma de la pile cuivre-zinc, avec le voltmètre en dérivation entre les deux lames.

METHODE : REALISER LA PILE CUIVRE-ZINC ET IDENTIFIER SES POLES

Pour réaliser la pile cuivre-zinc et identifier ses pôles, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Décape les deux lames à la toile émeri jusqu'à ce qu'elles brillent : une couche terne empêche la réaction de démarrer.

Etape 2 : Verse la solution de sulfate de cuivre à mi-hauteur du bécher et plonge les deux lames **partiellement**, sans les laisser se toucher.

Etape 3 : Fixe une pince crocodile sur la partie **sèche** de chaque lame et relie chaque pince à une borne du voltmètre.

Etape 4 : Choisis le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue, ici 2 V ou 20 V selon l'appareil, puis **lis la tension**.

Etape 5 : Si le nombre affiché est **positif**, la lame reliée à la borne V est le **pôle positif** ; s'il est **négatif**, c'est l'autre lame.

Etape 6 : Conclus : « La lame de cuivre est le pôle positif, la lame de zinc le pôle négatif, et la tension entre les deux lames vaut environ 1,1 V. »

MESURE

La tension se mesure au voltmètre, en volts. Sur un multimètre, choisis la position « tension continue », repérée par V et un trait continu. Une pile cuivre-zinc de classe se lit entre 1,05 V et 1,15 V : la valeur retenue est **environ 1,1 V**.

Exemple résolu 1 : le signe affiché par le voltmètre d'Amado

Enoncé. Amado réalise une pile avec une lame de cuivre, une lame de zinc et une solution de sulfate de cuivre. Le voltmètre, dont la borne V est reliée à la lame de zinc, affiche $-1{,}08$ V. a) Que représente ce nombre ? b) Quel est le pôle positif de la pile ? c) Quelle valeur lirait-il en échangeant les deux fils ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie la grandeur affichée : un voltmètre branché entre les deux lames mesure la tension aux bornes de la pile.	**Le nombre affiché est la tension entre les deux lames, soit 1,08 V en valeur.**
On lit le signe. Un voltmètre affiche une valeur négative quand sa borne V est reliée au pôle négatif du dipôle mesuré.	**Le signe moins montre que la lame de zinc est le pôle négatif, donc que la lame de cuivre est le pôle positif.**
En échangeant les fils, on relie la borne V au pôle positif : la valeur reste la même, seul le signe disparaît.	**Le voltmètre afficherait $+1{,}08$ V.**

✔ **Vérification :** 1,08 V est bien voisin de la valeur attendue de 1,1 V pour une pile cuivre-zinc, ce qui confirme que le montage est correct.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le nombre affiché est la tension entre les deux lames de la pile, soit 1,08 V. Comme la borne V est reliée à la lame de zinc et que la valeur lue est négative, la lame de zinc est le pôle négatif. En échangeant les deux fils, la borne V se trouverait reliée au pôle positif et le voltmètre afficherait la même valeur avec le signe plus. **Donc la lame de cuivre est le pôle positif, et le voltmètre afficherait alors $+1{,}08$ V.**

Exemple résolu 2 : la pile qui ne donne rien

Enoncé. Salif monte une pile avec deux lames de cuivre plongées dans une solution de sulfate de cuivre. Le voltmètre affiche 0,00 V. a) Explique. b) Que doit-il changer ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On reprend la définition : une pile exige deux électrodes de **natures différentes**.	**Salif a monté deux électrodes identiques, toutes deux en cuivre.**
Deux lames du même métal, dans le même électrolyte, sont dans le même état électrique : rien ne les distingue, donc la tension entre elles est nulle.	**La tension mesurée est nulle : $U = 0$ V.**
Pour obtenir une pile, il faut remplacer l'une des lames par un métal différent.	**Salif doit remplacer une lame de cuivre par une lame de zinc.**

✔ **Vérification :** dès qu'il aura fait l'échange, le voltmètre affichera environ 1,1 V, ce qui prouve que c'est bien la différence des deux métaux qui crée la tension.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'une pile « contient du courant » : elle contient des produits chimiques. Ne confonds pas l'**électrode**, qui est une lame de métal, avec l'**électrolyte**, qui est la solution. Les lames doivent rester **partiellement** immergées, sinon les pinces crocodile trempent dans la solution et se corrodent. Enfin, une tension négative n'est pas une erreur de l'appareil : c'est un renseignement sur la polarité.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Adama plonge une lame de cuivre et une lame de zinc dans de l'eau distillée. Bintou plonge deux lames de zinc dans une solution de sulfate de cuivre. Cissé plonge une lame de cuivre et une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre.

1) Lequel de ces trois montages est une pile ? Justifie.

2) Pour chacun des deux autres, indique ce qui manque.

Exercice 2. ★★ Un élève branche un voltmètre entre les deux lames d'une pile cuivre-zinc et lit $-1{,}1$ V. A quelle lame la borne V est-elle reliée ? Justifie.

LECON 2 : Ce qui se passe dans la pile : réactions et sens du courant

1. Activité de découverte *: La lame de zinc de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La réaction avec la poudre de zinc chauffe le mélange : ne penche pas le visage au-dessus du bécher et laisse la baguette de verre dans le liquide pendant l'agitation.

MATERIEL

Deux béchers, une solution de sulfate de cuivre, une lame de zinc, un peu de poudre de zinc, une baguette de verre, un thermomètre de classe, la pile cuivre-zinc de la leçon 1, une petite lampe.

Boureima reprend la pile de la leçon 1 et la fait débiter dans une lampe pendant un quart d'heure. Dans un second bécher, il verse de la **poudre de zinc** directement dans la solution de sulfate de cuivre, agite, et attend quelques minutes.

1. Dans le second bécher, que devient la couleur bleue de la solution ? Que vois-tu apparaître au fond ?
2. Plonge le thermomètre dans ce second bécher avant, puis après la réaction. La température a-t-elle changé ?
3. Reviens à la pile. Regarde la lame de zinc et la lame de cuivre. Laquelle a maigri ? Laquelle a grossi ?
4. Compare les deux béchers : les mêmes corps ont-ils réagi dans les deux cas ? Qu'est-ce qui change ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le second bécher, la couleur bleue **pâlit** et un dépôt **rouge** de cuivre métallique se forme au fond, tandis que le zinc se dissout : c'est la réaction du chapitre précédent, $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$. Le thermomètre monte de plusieurs degrés : la réaction **libère de l'énergie**, ici sous forme de chaleur. Le réservoir d'énergie de la leçon 1, ce sont donc ces deux réactifs, le zinc et l'ion cuivre.

Dans la pile, les mêmes corps réagissent : la lame de zinc a maigri, la lame de cuivre a grossi. Le zinc abandonne ses électrons **sur sa lame**, et une partie de ces électrons fait le tour par les fils et la lampe avant d'atteindre les ions cuivre à la lame de cuivre : ce déplacement est un courant électrique. Les autres

électrons sont captés directement par les ions cuivre qui touchent la lame de zinc : du cuivre s'y dépose, et cette part de l'énergie part en chaleur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

A la lame de zinc, pôle négatif. Le métal zinc perd des électrons et passe en solution sous forme d'ions zinc :

$$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$$

A la lame de cuivre, pôle positif. Les ions cuivre II de la solution captent des électrons et se déposent en cuivre métallique :

$$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$$

L'équation bilan. En additionnant les deux demi-équations, les électrons se simplifient :

$$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$$

Le sens du courant à l'extérieur. Dans le circuit extérieur, le courant sort par le **pôle positif** (la lame de cuivre), traverse la lampe, et rentre par le **pôle négatif** (la lame de zinc).

Le sens des électrons à l'extérieur. Les électrons circulent **en sens inverse du courant** : ils partent de la lame de **zinc**, traversent les fils et la lampe, et arrivent à la lame de **cuivre**.

A l'intérieur de la pile. Le courant va du pôle **négatif** vers le pôle **positif**. Il est assuré non par des électrons, mais par le **déplacement des ions** dans l'électrolyte : les ions positifs vont vers la lame de cuivre, les ions négatifs vers la lame de zinc. C'est la **double migration** des ions, en sens inverses.

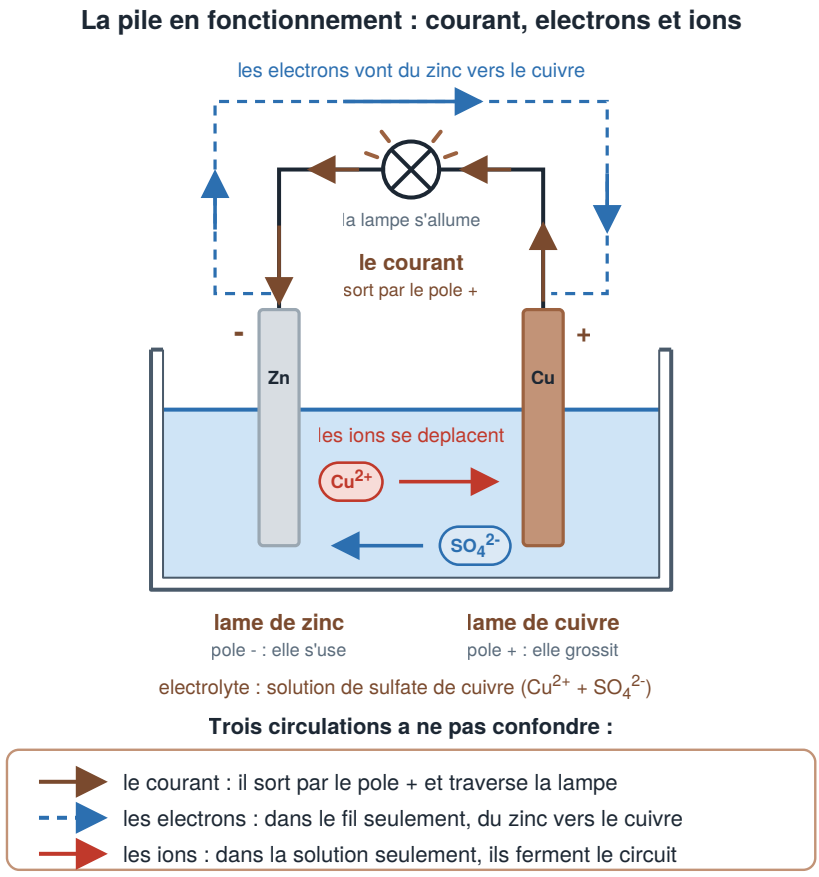


Figure 4 : La pile en fonctionnement. Les électrons vont du zinc vers le cuivre dans le fil, le courant sort par le pôle positif, et dans la solution ce sont les ions qui se déplacent.

J'INTERPRETE

Observation. La poudre de zinc versée dans la solution ne donne que de la chaleur, alors que la pile donne de l'électricité pour la même réaction.

Loi ou outil utilisé. Dans notre pile, une partie des électrons cédés par le zinc passe par le fil extérieur pour atteindre les ions cuivre à la lame de cuivre ; l'autre partie est captée directement par les ions cuivre au contact du zinc et ne donne que de la chaleur.

Conclusion. C'est le déplacement des électrons dans le fil extérieur qui constitue le courant. Pour que tous les électrons passent par le fil, il faut vraiment séparer les réactifs : c'est le rôle de la pile Daniell à deux compartiments, où le zinc ne touche jamais les ions cuivre et où un pont salin relie les deux solutions.

Remarque : anode et cathode dans les sujets

Certains sujets appellent **anode** la lame de zinc, où les atomes de zinc perdent des électrons, et **cathode** la lame de cuivre, où les ions cuivre II en gagnent. Attention au signe : dans une pile, l'anode est le pôle **négatif**, alors que dans une électrolyse (chapitre 1 de chimie) l'anode est l'électrode reliée au pôle **positif** du générateur. Dans les deux cas, c'est à l'anode que le métal perd des électrons et se dissout.

METHODE : ECRIRE LES EQUATIONS AUX ELECTRODES D'UNE PILE

Pour écrire les équations aux électrodes d'une pile, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le métal de chaque lame et l'ion présent dans la solution.

Etape 2 : Ecris la demi-équation du métal qui **s'use**, au pôle négatif (dans une équation bilan, c'est le métal écrit à gauche) : il perd des électrons, donc les électrons se placent **à droite** de la flèche, soit $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

Etape 3 : Ecris la demi-équation de l'ion qui **se dépose**, au pôle positif : il gagne des électrons, donc les électrons se placent **à gauche**, soit $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.

Etape 4 : Vérifie que le **nombre d'électrons est le même** des deux côtés ; s'il ne l'est pas, multiplie l'une ou l'autre demi-équation avant d'additionner.

Etape 5 : Additionne et **simplifie les électrons**, qui apparaissent des deux côtés : tu obtiens l'équation bilan.

Etape 6 : Conclus en écrivant sur ta copie les deux demi-équations, chacune avec le pôle concerné, puis l'équation bilan.

Exemple résolu 1 : les équations de la pile cuivre-zinc

Enoncé. Pour la pile cuivre-zinc, écris la demi-équation à la lame de zinc, la demi-équation à la lame de cuivre, puis l'équation bilan. Précise à chaque fois quel pôle est concerné.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On commence par la lame qui s'use, celle de zinc. Le métal zinc perd deux électrons et devient un ion zinc, qui part en solution.	**A la lame de zinc, pôle négatif :** $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$**.**
On passe à la lame de cuivre. Les ions cuivre II de la solution captent les deux électrons arrivés par le fil et se déposent.	**A la lame de cuivre, pôle positif :** $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$**.**
On vérifie que les deux demi-équations mettent en jeu le même nombre d'électrons : deux de chaque côté, donc on peut additionner directement.	**Les deux demi-équations échangent 2 électrons.**
On additionne et l'on simplifie les électrons, qui figurent une fois à droite et une fois à gauche.	**Bilan :** $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$**.**

✔ **Vérification :** l'équation bilan est celle de la réaction directe entre le zinc et la solution de sulfate de cuivre : la pile fait la même chimie, mais en faisant passer les électrons par le fil.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

A la lame de zinc, pôle négatif, chaque atome de zinc perd deux électrons : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$. A la lame de cuivre, pôle positif, les ions cuivre II captent ces deux électrons et deviennent des atomes de cuivre : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Les deux demi-équations mettent en jeu le même nombre d'électrons ; je les additionne et je simplifie les électrons. **Donc l'équation bilan s'écrit** $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$**.**

Exemple résolu 2 : le sens du courant et des électrons

Enoncé. Une pile cuivre-zinc alimente une petite lampe. a) Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe ? b) Dans quel sens les électrons circulent-ils dans les fils ? c) Qu'est-ce qui assure le passage du courant dans la solution ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On rappelle la convention : à l'extérieur d'un générateur, le courant sort par la borne positive, ici la lame de cuivre.	**Le courant sort par la lame de cuivre, traverse la lampe et revient à la lame de zinc.**
Les électrons portent une charge négative : ils circulent en sens contraire du courant, et c'est bien le zinc qui les libère.	**Dans les fils, les électrons vont de la lame de zinc vers la lame de cuivre.**
Dans la solution, il n'y a pas d'électrons libres : le courant y est assuré par le mouvement des ions.	**Dans l'électrolyte, ce sont les ions qui se déplacent, les positifs vers la lame de cuivre.**

✔ **Vérification :** le circuit est bien fermé : électrons dans les fils, ions dans la solution, et le courant fait un tour complet sans interruption.

ATTENTION !

N'écris jamais les électrons du même côté dans les deux demi-équations : celui qui les perd les met **à droite**, celui qui les gagne **à gauche**. Ne confonds pas le sens du **courant**, du plus vers le moins à l'extérieur, avec celui des **électrons**, qui est l'inverse. A l'**intérieur** de la pile, le courant va du moins vers le plus : c'est ce qui ferme le circuit. Enfin, dans une solution il n'y a **pas** d'électrons libres.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Ecris l'équation bilan de la pile cuivre-zinc à partir des deux demi-équations, en montrant la simplification des électrons.

Exercice 4. ★★ Donne le sens du courant à l'extérieur, puis à l'intérieur de la pile cuivre-zinc, et le sens de déplacement des électrons dans les fils.

LECON 3 : L'usure de la pile, les conversions d'énergie et le recyclage

1. Activité de découverte *: La radio d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La pile cuivre-zinc de la leçon 1, une lampe de 1,5 V, un voltmètre, une pile bâton usagée et une pile bâton neuve, une petite radio à piles.

Awa laisse sa pile cuivre-zinc alimenter la lampe pendant toute la séance et note de temps en temps la tension affichée. Sur sa table, une radio marche depuis un mois avec deux piles bâton.

1. Note la tension au départ, puis toutes les dix minutes. Que devient la valeur ?
2. Observe la lampe : brille-t-elle toujours autant ?
3. Sors la lame de zinc à la fin de la séance et compare-la à une lame neuve. Décris ce que tu vois.
4. La radio finit par se taire. Que faut-il faire pour qu'elle remarche ? Où iront les piles enlevées ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La tension, voisine de 1,1 V au départ, **descend** peu à peu : 1,05 V, puis 0,9 V, puis moins encore, et la lampe faiblit dans le même temps. La pile **s'use**. La lame de zinc en dit la raison. Elle est amincie, rongée, et sa masse a diminué : chaque fois que deux électrons sont partis dans le fil, un atome de zinc a quitté la lame sous forme d'ion Zn^{2+}. Dans le même temps, la solution a pâli, parce que les ions Cu^{2+} qui lui donnaient sa couleur bleue se sont déposés sur l'autre lame. Les **deux réactifs** s'épuisent ensemble.

Une pile est donc usée quand l'un de ses réactifs a disparu : le réservoir est vide, la réaction ne peut plus avoir lieu, et il n'y a plus de courant. Les piles de la radio d'Awa devront être remplacées, et surtout pas jetées n'importe où : elles contiennent des métaux qui empoisonnent le sol et l'eau.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'usure de la pile. Une pile qui fonctionne **s'use** parce que ses réactifs se consomment : la lame de **zinc** est rongée et sa masse diminue, les ions Cu^{2+} disparaissent et la couleur bleue pâlit. La pile est hors d'usage quand l'un des deux réactifs est épuisé ; la tension s'effondre alors et le courant s'annule.

L'expérience de la pile usagée. On agite dans de l'eau distillée des débris de l'enveloppe de zinc d'une pile bâton usagée, on filtre, puis on verse quelques gouttes de soude dans le filtrat : un **précipité blanc** se forme. Il révèle des ions Zn^{2+}, qui viennent du zinc consommé, $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$: la pile qui a fonctionné s'est usée.

La pile est un convertisseur d'énergie. L'**énergie chimique** des réactifs est convertie en **énergie électrique**, utile, et en **énergie thermique**, perdue par échauffement :

$$\text{énergie chimique} \rightarrow \text{énergie électrique} + \text{énergie thermique}$$

Le recyclage. Les piles et batteries usagées contiennent des métaux dangereux. Il faut les **collecter, les stocker et les recycler**, jamais les jeter, les brûler ni les enterrer.

J'INTERPRETE

Observation. Une pile usée abandonnée dans la cour finit par se percer et laisser couler son contenu dans le sol.

Loi ou outil utilisé. Elle contient du zinc, du dioxyde de manganèse et un électrolyte, produits qui ne se détruisent pas d'eux-mêmes et que les pluies entraînent vers les puits.

Conclusion. Ces produits contaminent le sol et l'eau ; il faut donc collecter les piles usagées et les confier à une filière de recyclage.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE DIAGRAMME DES CONVERSIONS D'ENERGIE

On représente les conversions par un **diagramme** : un rectangle porte le nom du convertisseur, ici la pile ; une flèche entre à gauche avec le nom de l'énergie stockée ; une ou plusieurs flèches sortent à droite avec les énergies produites.

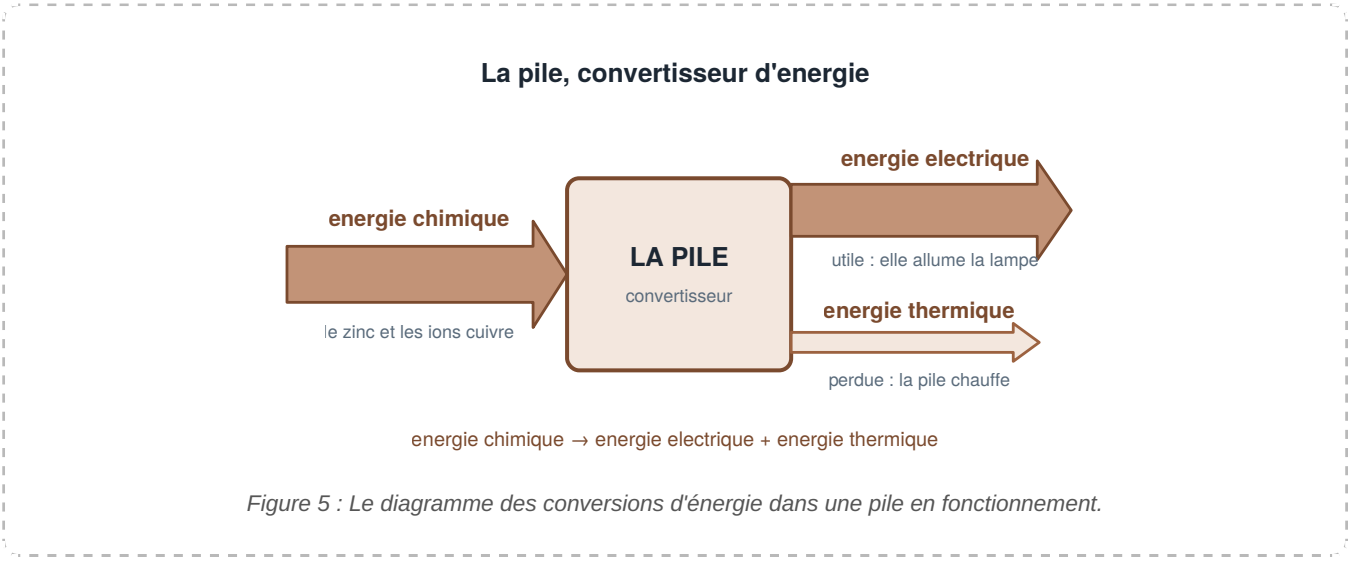


Figure 5 : Le diagramme des conversions d'énergie dans une pile en fonctionnement.

La flèche d'entrée porte **énergie chimique**. Deux flèches sortent : une grosse flèche **énergie électrique**, celle que reçoit la lampe, et une flèche plus mince **énergie thermique**, car une pile qui débite chauffe légèrement, comme tu le sens en touchant une batterie de moto après un démarrage difficile. L'expérience de la leçon 2 le confirme autrement : la poudre de zinc versée dans la solution fait partir toute l'énergie chimique en chaleur, sans un seul joule d'électricité.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PILE LECLANCHE ET L'ACCUMULATEUR

Les piles usuelles. La **pile Leclanché** a pour pôle négatif un **godet de zinc**, pour pôle positif un **bâton de carbone** (graphite) coiffé d'un plot métallique et entouré d'une poudre de **dioxyde de manganèse**, pour électrolyte une pâte de **chlorure d'ammonium**, et sa tension vaut 1,5 V. Les électrons libérés par le zinc traversent le circuit extérieur jusqu'au bâton de carbone, où le dioxyde de manganèse les capte ; le carbone, lui, n'est pas consommé.

Pile et accumulateur. Une pile ne se recharge pas : une fois usée, elle doit être remplacée. Un **accumulateur**, comme la batterie d'une moto, se **recharge** : il reçoit de l'énergie électrique, la stocke sous forme chimique, puis la restitue.

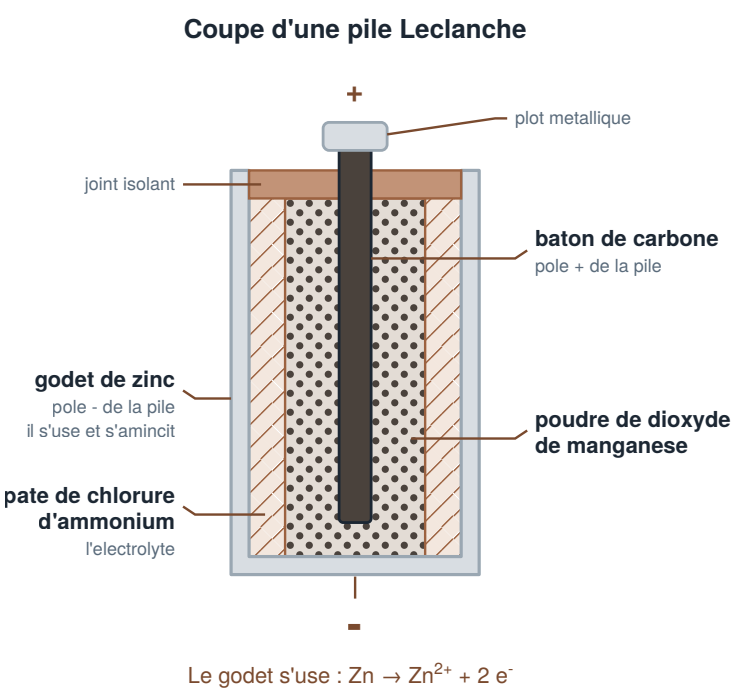


Figure 6 : Coupe d'une pile Leclanché : godet de zinc, pâte de chlorure d'ammonium, bâton de carbone (graphite) entouré de dioxyde de manganèse.

La réaction qui use la pile est la même que dans ta pile de classe : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$. Le godet s'amincit à mesure que la pile débite, et le jour où il est percé, la pile est hors d'usage. La **batterie de moto**, elle, est un ensemble d'**accumulateurs** qui donne 12 V : elle se vide quand tu démarres et se recharge quand le moteur tourne. La batterie d'un kit solaire se recharge de même quand le panneau reçoit le soleil.

Remarque : chiffrer le contenu du réservoir

La relation $E = U \times I \times t$ de la physique s'applique aussi à une pile, qui est un générateur, et chiffre le contenu du réservoir : une pile qui tient une heure sous 1,5 V en débitant 0,10 A a fourni $1{,}5 \times 0{,}10 \times 3\,600 = 540$ J, tous venus de la chimie enfermée dans le boîtier.

METHODE : CALCULER LA DUREE DE VIE D'UNE PILE QUI S'USE

Pour calculer la durée de fonctionnement d'une pile qui s'use, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **masse initiale** du métal qui se consomme et convertis-la en milligrammes si la consommation est donnée en milligrammes : 1 g $=$ 1 000 mg.

Etape 2 : Calcule la **masse restante** à l'arrêt, à partir du pourcentage donné.

Etape 3 : Calcule la **masse consommée** : masse initiale $-$ masse restante.

Etape 4 : Divise la masse consommée par la **consommation par minute** pour obtenir la durée en minutes, puis divise par 60 pour l'avoir en heures.

Etape 5 : Conclus en écrivant la masse consommée et la durée de fonctionnement, chacune avec son unité.

Exemple résolu 1 : la durée de vie d'une pile de lampe torche

Enoncé. Une pile de lampe torche contient 6 g de zinc. Elle en consomme 4 mg par minute. Elle cesse de fonctionner quand il reste 10 % du zinc initial. a) Calcule la masse de zinc consommée. b) Calcule la durée de fonctionnement en minutes, puis en heures.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit d'abord la masse initiale en milligrammes, pour être dans la même unité que la consommation par minute.	$6\ \text{g} = 6 \times 1\,000 = 6\,000$ **mg.**
On calcule la masse restante à l'arrêt, soit 10 % de la masse initiale.	$6\,000 \times \frac{10}{100} = 600$ **mg.**
La masse consommée est la différence entre ce qu'il y avait et ce qu'il reste.	$6\,000 - 600 = 5\,400$ **mg, soit 5,4 g.**
On divise la masse consommée par la consommation par minute pour obtenir la durée.	$5\,400 \div 4 = 1\,350$ **min.**
On convertit en heures en divisant par 60.	$1\,350 \div 60 = 22{,}5$ **h, soit 22 h 30 min.**

✔ **Vérification :** 22 heures et demie d'éclairage continu est un ordre de grandeur plausible pour une pile de lampe torche, ce qui confirme le calcul.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse initiale de zinc vaut 6 g $= 6\,000$ mg. A l'arrêt, il en reste 10 %, soit $6\,000 \times \frac{10}{100} = 600$ mg. La masse consommée est donc $6\,000 - 600 = 5\,400$ mg, c'est-à-dire 5,4 g. A raison de 4 mg par minute, la pile fonctionne $5\,400 \div 4 = 1\,350$ minutes, soit $1\,350 \div 60 = 22{,}5$ heures. **Donc la pile consomme 5,4 g de zinc et fonctionne 1 350 minutes, soit 22 h 30 min.**

Exemple résolu 2 : l'énergie fournie par les piles d'une radio

Enoncé. Une radio à piles fonctionne sous 3 V et absorbe une intensité de 0,050 A. Elle marche 2 heures par jour. a) Quelle énergie les piles lui fournissent-elles chaque jour ? b) D'où vient cette énergie ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit la durée en secondes, puisque l'énergie en joules exige des secondes.	$t = 2\ \text{h} = 2 \times 3\,600 = 7\,200\ \text{s}$.
On applique la relation de l'énergie électrique vue en physique, en volts, ampères et secondes.	$E = U \times I \times t = 3 \times 0{,}050 \times 7\,200 = 1\,080\ \text{J}$.
On remonte à la source : les piles ne stockent pas d'électricité, mais des réactifs.	**Cette énergie provient de l'énergie chimique stockée dans les piles.**

✔ **Vérification :** 1 080 J correspond à environ 0,3 Wh, valeur modeste, cohérente avec une paire de piles qui tient plusieurs semaines dans un poste de radio.

ATTENTION !

Une pile usée n'est pas « vide de courant » : elle est vide de **réactifs**. Ne confonds pas la **pile**, qui ne se recharge pas, et l'**accumulateur**, qui se recharge : brancher un chargeur sur une pile bâton est dangereux. Ne brûle jamais une pile. Enfin, dans une énergie en joules, la durée s'exprime en **secondes** : deux heures valent 7 200 s, pas 2.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Cite deux raisons de l'usure de la pile cuivre-zinc.

Exercice 6. ★★ Une pile de 1,5 V débite 0,20 A pendant 10 minutes. Calcule l'énergie électrique qu'elle a fournie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une pile électrochimique et cite les éléments qui la constituent.

Question 2. De quoi est faite la pile cuivre-zinc et quel est son électrolyte ?

Question 3. Quelle tension mesure-t-on environ entre les deux lames d'une pile cuivre-zinc ?

Question 4. Quel est le pôle positif de la pile cuivre-zinc ? Et le pôle négatif ?

Question 5. Ecris la demi-équation à la lame de zinc.

Question 6. Ecris la demi-équation à la lame de cuivre.

Question 7. Ecris l'équation bilan de la pile cuivre-zinc.

Question 8. Donne le sens du courant à l'extérieur de la pile.

Question 9. Donne le sens de déplacement des électrons dans les fils.

Question 10. Qu'est-ce qui assure le passage du courant à l'intérieur de la pile ?

Question 11. Cite deux raisons de l'usure de la pile cuivre-zinc.

Question 12. Cite les conversions d'énergie dans une pile qui fonctionne.

Question 13. Quel est l'électrolyte d'une pile Leclanché ? Quelle est sa borne négative ?

Question 14. Quelle différence y a-t-il entre une pile et un accumulateur ?

Question 15. Que doit-on faire des piles usagées ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La pile cuivre-zinc et ses pôles

Exercice 7. ★ Recopie et complète : une pile cuivre-zinc est constituée d'une lame de … et d'une lame de … partiellement immergées dans une solution de … . La lame de cuivre est le pôle … et la lame de zinc le pôle … .

Exercice 8. ★

1. Définis une pile.
2. Définis une électrode.
3. Définis un électrolyte et donnes-en un exemple.
4. Pourquoi dit-on qu'une pile est un réservoir d'énergie ?

Exercice 9. ★ Cite le matériel nécessaire pour réaliser une pile cuivre-zinc et mesurer la tension entre ses deux lames.

Exercice 10. ★★ Fais le schéma d'une pile cuivre-zinc reliée à un voltmètre. Indique le nom de l'électrolyte, la nature de chaque lame et les signes des deux pôles.

Exercice 11. ★★ Un voltmètre est branché entre les deux lames d'une pile cuivre-zinc, sa borne V reliée à la lame de cuivre.

1. Quel signe portera la valeur affichée ? Justifie.
2. Quelle valeur approximative doit-on lire ?
3. Que lirait-on si l'on échangeait les deux fils ?

Exercice 12. ★★ On enfonce les deux lames d'une pile cuivre-zinc jusqu'au fond du bécher, si bien qu'elles se touchent. La lampe branchée entre elles ne s'allume plus. Explique.

Leçon 2 : Les réactions et le sens du courant

Exercice 13. ★ Recopie et complète les demi-équations de la pile cuivre-zinc :

$\mathrm{Zn} \rightarrow \ldots + \ldots \; ; \; \mathrm{Cu}^{2+} + \ldots \rightarrow \ldots$

Exercice 14. ★ Dans la pile cuivre-zinc, indique pour chaque lame si elle gagne ou si elle perd de la masse, et pourquoi.

Exercice 15. ★

1. Donne le sens du courant à l'extérieur de la pile.
2. Donne le sens de déplacement des électrons à l'extérieur de la pile.
3. Quelle est la nature du courant électrique dans les fils de connexion ?
4. Quelle est la nature du courant électrique dans un électrolyte ?

Exercice 16. ★★ On donne l'équation bilan d'une pile : $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

1. Quel métal constitue le pôle négatif ? Justifie.
2. Quel métal constitue le pôle positif ? Justifie.
3. Retrouve les deux demi-équations.

Exercice 17. ★★ Reproduis le schéma d'une pile cuivre-zinc alimentant une lampe. Trace en rouge le sens du courant dans le fil, en bleu le sens des électrons, et indique le sens du courant à l'intérieur de la pile.

Exercice 18. ★★ On réalise une pile fer-cuivre avec une lame de fer, une lame de cuivre et une solution de sulfate de cuivre. Le fer donne l'ion Fe^{2+}.

1. Quelle lame est le pôle négatif ?
2. Ecris les deux demi-équations.
3. Ecris l'équation bilan.

Exercice 19. ★★ Un élève écrit : « dans la solution, les électrons vont de la lame de zinc à la lame de cuivre ». Corrige cette phrase et explique l'erreur.

Exercice 20. ★★★ On réalise une pile aluminium-cuivre. L'aluminium donne l'ion Al^{3+} et les ions de la solution sont des ions Cu^{2+}.

1. Ecris les deux demi-équations.
2. Les nombres d'électrons ne sont pas égaux : indique par combien il faut multiplier chaque demi-équation avant de les additionner.
3. Ecris l'équation bilan équilibrée.

Leçon 3 : L'usure, l'énergie et le recyclage

Exercice 21. ★ Cite deux observations qui montrent qu'une pile cuivre-zinc a fonctionné longtemps.

Exercice 22. ★

1. Schématise une pile Leclanché.
2. Quel est l'électrolyte dans une pile Leclanché ?
3. Quelle est la nature de chacune des bornes d'une pile Leclanché ?
4. Quelle est la borne négative d'une pile Leclanché ?
5. Quelle est la borne positive d'une pile Leclanché ?

Exercice 23. ★ Fais le diagramme des conversions d'énergie d'une pile en fonctionnement, en nommant l'énergie d'entrée et les deux énergies de sortie.

Exercice 24. ★★ Recopie et complète le tableau par « oui » ou « non ».

Question	Pile bâton	Batterie de moto
Se recharge-t-elle ?	…	…
Contient-elle un électrolyte ?	…	…
Convertit-elle de l'énergie chimique en énergie électrique ?	…	…
Doit-elle être recyclée après usage ?	…	…

Exercice 25. ★★ Une pile de 4,5 V débite une intensité de 0,30 A pendant 20 minutes. Calcule l'énergie électrique qu'elle fournit au circuit, en joules.

Exercice 26. ★★ Un élève affirme : « une pile usée ne contient plus rien, on peut la jeter aux ordures ». Réponds-lui en deux phrases.

Exercice 27. ★★ La lame de zinc d'une pile pèse 8 g au départ et 6,5 g après un fonctionnement prolongé.

1. Quelle masse de zinc a été consommée ?
2. Sous quelle forme ce zinc se trouve-t-il maintenant ?
3. Comment mettrais-tu cette espèce en évidence ?

Exercice 28. ★★ Un mécanicien de Bobo-Dioulasso stocke les batteries de moto usagées dans un fût fermé, à l'ombre, avant de les remettre à un collecteur. Explique en trois phrases pourquoi ce geste est utile, en parlant de l'électrolyte et des métaux.

Exercice 29. ★★ Une télécommande fonctionne avec deux piles bâton de 1,5 V placées bout à bout. Quelle tension totale l'alimente ? Pourquoi cesse-t-elle de répondre bien avant que les piles ne soient percées ?

Exercice 30. ★★★ Dans un kit solaire, le panneau charge une batterie de 12 V le jour, et la batterie alimente trois lampes le soir.

1. Quelle conversion d'énergie a lieu dans la batterie pendant la charge ?
2. Quelle conversion a lieu le soir ?
3. Pourquoi ne pourrait-on pas remplacer cette batterie par des piles bâton ?

Exercice 31. ★★★ Un poste de radio de 3 V absorbe 0,060 A et fonctionne 3 heures par jour. Il est alimenté par deux piles bâton de 1,5 V placées bout à bout, contenant chacune 5 g de zinc. Une pile est hors d'usage quand il ne reste que 10 % de son zinc, et elle en consomme 2 mg par minute.

1. Vérifie que la tension fournie par les deux piles convient au poste.
2. Calcule l'énergie consommée par le poste en une journée, en joules.
3. Calcule la durée de fonctionnement d'un jeu de piles, en minutes puis en heures.
4. Au bout de combien de jours faudra-t-il changer les piles ?

Exercice 32. ★★★ Un kit solaire vendu 95 000 FCFA à Ouahigouya comprend un panneau, une batterie de 12 V et trois lampes de 3 W. Les lampes fonctionnent 4 heures par soir.

1. Quelle est la puissance totale des trois lampes ?
2. Calcule l'énergie consommée chaque soir, en wattheures puis en joules.

3. Décris par un diagramme les conversions d'énergie dans la batterie le jour, puis le soir.
4. Le vendeur affirme qu'une batterie d'accumulateurs se remplace comme une pile bâton, en la jetant. Que réponds-tu ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Une pile bâton laissée trois mois dans une lampe torche a coulé et une poudre blanche a rongé les contacts. Quel métal constitue l'enveloppe de la pile ? Explique le lien avec la demi-équation du pôle négatif.

Pour aller plus loin

Exercice 34. ★★★ Une pile cuivre-zinc donne 1,10 V et une pile fer-cuivre 0,78 V. Les deux alimentent successivement la même lampe pendant 5 minutes, avec la même intensité de 0,10 A.

1. Calcule l'énergie fournie par chacune.
2. Laquelle a fourni le plus d'énergie ? Justifie.

Exercice 35. ★★★ Un élève propose de fabriquer une pile avec un citron, une pièce en cuivre et un clou galvanisé, c'est-à-dire recouvert de zinc.

1. Identifie les deux électrodes et l'électrolyte de ce montage.
2. Quel est le pôle positif ? Justifie.
3. Pourquoi cette pile est-elle incapable d'allumer une lampe de poche ordinaire ?

Exercice 36. ★★★ On plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, sans fil ni lame de cuivre. Au bout de quelques minutes, la lame se couvre de rouge et le bécher est tiède.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Quelle conversion d'énergie a eu lieu ?
3. Compare avec ce qui se passe dans une pile et explique la différence.

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème pourquoi une pile finit par ne plus rien donner, alors qu'une prise de courant, elle, continue de fournir du courant.

Exercice 38. ★★★ Rédige un paragraphe destiné aux habitants de ton quartier pour les convaincre de rapporter leurs piles usagées à un point de collecte. Emploie les mots électrolyte, métaux, sol et eau.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ La masse initiale du zinc dans une pile Leclanché neuve vaut 10 g. La pile consomme 10 mg de zinc par minute quand elle fonctionne. Lorsque la pile est hors d'usage, la masse de zinc restante vaut 5 % de la masse initiale du zinc contenue dans la pile neuve.

1. a) Ecris la demi-équation traduisant la consommation du zinc.

b) Nomme l'ion qui se forme.

c) Comment peut-on le mettre en évidence ?

2. Calcule la masse de zinc consommée.
3. Calcule en minutes la durée de fonctionnement de cette pile.

Exercice 40. ★★★ A Zorgho, Idrissa monte une pile cuivre-zinc de démonstration : le voltmètre affiche 1,10 V. Il branche une lampe et un ampèremètre, qui indique 0,040 A. La lampe reste allumée 45 minutes, après quoi la tension n'est plus que de 0,60 V.

1. Fais le schéma du montage avec la lampe et l'ampèremètre.
2. Calcule l'énergie fournie par la pile pendant les 45 minutes, la tension étant supposée constante à 1,10 V.
3. Pourquoi la tension a-t-elle baissé ? Cite les deux réactifs consommés.
4. Que faudrait-il faire pour que la lampe brille de nouveau normalement ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Une pile contient du courant électrique en réserve. »	Une pile contient des **produits chimiques**. Elle stocke de l'**énergie chimique** et la convertit en énergie électrique quand le circuit est fermé.
« Dans la pile cuivre-zinc, le zinc est le pôle positif. »	C'est l'inverse : le **zinc** est le pôle **négatif**, celui qui s'use ; le **cuivre** est le pôle positif.
« A l'extérieur de la pile, le courant va du moins vers le plus. »	A l'**extérieur**, il sort par le pôle **positif**. C'est à l'**intérieur** qu'il va du moins vers le plus.
« Dans la solution, ce sont les électrons qui transportent le courant. »	Une solution ne contient pas d'électrons libres : le courant y est assuré par le **déplacement des ions**.
« $\mathrm{Zn} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+}$ »	Le zinc **perd** ses électrons : ils s'écrivent **à droite**, soit $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.
« Une pile usée peut se recharger sur un chargeur de téléphone. »	Une **pile** ne se recharge pas ; seul un **accumulateur** le peut, et charger une pile est dangereux.
« $E = U \times I \times t$ avec $t = 2$ pour deux heures. »	En joules, la durée s'exprime en **secondes** : $t = 2 \times 3\,600 = 7\,200$ s.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La pile cuivre-zinc, un réservoir d'énergie chimique

Exercice 41. ★★ Parmi les ensembles suivants : électrode/solution/électrode, certains peuvent fonctionner comme des piles, d'autres pas. Dis quels sont ceux qui ne peuvent pas fonctionner comme pile et explique pourquoi.

a) cuivre/solution de sulfate de cuivre/zinc

b) cuivre/solution de sulfate de cuivre/cuivre

c) cuivre/solution de sucre/fer

d) carbone/solution de chlorure de magnésium/magnésium

e) zinc/solution de nitrate d'argent/argent

f) zinc/solution de sulfate de zinc/zinc

Exercice 42. ★★ Il est déconseillé de fixer deux dents en métaux différents. En effet, des patients qui en ont fait chez le dentiste ont ressenti des picotements dans la bouche. Sachant que la salive est un électrolyte, explique ce phénomène ressenti.

Leçon 2 : Ce qui se passe dans la pile : réactions et sens du courant

Exercice 43. ★ Une pile Daniell est constituée essentiellement des éléments suivants :

- borne n°1 : cuivre ;
- borne n°2 : zinc ;
- un électrolyte contenant des ions cuivre.

A la borne n°1, les ions cuivre de l'électrolyte se transforment en atomes de cuivre. A la borne n°2, les atomes de zinc se transforment en ions zinc.

1. Ecris l'équation de la transformation à chaque borne.
2. Donne le signe de chaque borne.
3. On relie les deux bornes à l'aide d'un fil conducteur. Indique le sens des électrons.

Exercice 44. ★★ Les ions H^{+} d'une solution d'acide réagissent avec le zinc pour donner des molécules de dihydrogène H_{2} et des ions Zn^{2+}.

1. Ecris l'équation bilan (équilibrée en éléments et en charges) traduisant cette réaction.
2. Décris un test permettant de mettre en évidence les ions zinc formés.

Leçon 3 : L'usure de la pile, les conversions d'énergie et le recyclage

Exercice 45. ★ Choisis la bonne réponse.

1. L'énergie libérée par une pile provient :

a) d'une transformation physique.

b) d'une transformation chimique.

c) de l'éclat de la lampe électrique.

2. La pile s'use car :

a) les produits se dispersent.

b) elle vieillit avec le temps.

c) les réactifs sont consommés.

3. Lorsqu'une pile fonctionne, l'énergie chimique qu'elle contient est transformée en énergie :

a) électrique.

b) potentielle.

c) cinétique.

Exercice 46. ★ Recopie et complète le tableau.

Ions	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Zn^{2+}
Couleur du précipité obtenu avec la soude	…	…	…

Exercice 47. ★ On dispose de trois tubes à essai numérotés 1, 2 et 3.

- Le tube n°1 contient une solution aqueuse de sulfate de cuivre.
- Le tube n°2 contient une solution aqueuse de chlorure de zinc.
- Le tube n°3 contient une solution aqueuse de chlorure de cuivre.

a) Quelle est la couleur des solutions contenues dans les tubes n°1 et n°3 ? Justifie la réponse.

b) On verse de la soude dans les tubes n°2 et n°3. Qu'observe-t-on dans chaque tube ? Que met-on ainsi en évidence ?

Exercice 48. ★ On recueille les débris de zinc d'une pile usagée. On les verse dans l'eau distillée, on agite pendant quelques instants, et on filtre le mélange. On verse quelques gouttes de soude dans le filtrat.

1. Dis ce qu'on observe après avoir versé la soude dans le filtrat.
2. Nomme l'espèce chimique mise en évidence dans le filtrat.
3. Dis ce que le métal zinc devient alors lorsque la pile fonctionne.
4. Ecris l'équation de la transformation du zinc dans le fonctionnement de la pile.

Exercice 49. ★★ Une des caractéristiques d'une pile est sa capacité, c'est-à-dire le produit de l'intensité du courant par son temps de fonctionnement. Ainsi, une pile de capacité 1 Ah fonctionnera 1 h si elle débite un courant de 1 A, ou 2 h si elle débite un courant de 0,5 A.

1. Quand le courant débité est de 62 mA, une pile de 4,5 V a une capacité de 1 Ah. Pendant combien de temps peut-elle fonctionner ?
2. Si le courant a une intensité de 200 mA, sa capacité n'est plus que 0,5 Ah. Calcule sa durée de fonctionnement.
3. Faut-il utiliser cette pile pour alimenter un circuit nécessitant une intensité forte ou faible ?

Exercice 50. ★★ Au bout d'une durée donnée de fonctionnement, une pile Leclanché a consommé 6,5 g de zinc.

1. Ecris l'équation de la consommation de zinc dans une pile Leclanché.

2. Sachant que 65 g de zinc possèdent 6×10^{23} atomes de zinc, calcule :

a) le nombre d'atomes de zinc consommés ;

b) le nombre d'électrons libérés par le zinc consommé.

Exercice 51. ★★ Quand il disparaît 65,4 g de zinc dans une pile, 12×10^{23} électrons ont circulé.

1. Combien d'électrons ont circulé s'il disparaît 20 g de zinc ?
2. Où ces électrons ont-ils circulé ?
3. Quelle masse de zinc a disparu si 10^{23} électrons ont circulé ?

Exercice 52. ★★ 1) Lors de son fonctionnement une pile Leclanché consomme du zinc.

a) Ecris l'équation de la transformation de l'atome de zinc en ion zinc.

b) Comment peut-on mettre en évidence l'ion zinc ? Précise le réactif caractéristique de cet ion.

2. La masse initiale du zinc dans une pile Leclanché neuve vaut 10 g. Une pile Leclanché après fonctionnement a une masse de 4,5 g de zinc.

a) Calcule la masse de zinc consommée.

b) Sachant que la masse d'un atome de zinc est de 10^{-22} g, calcule le nombre d'atomes de zinc consommés.

c) Détermine le nombre d'électrons libérés.

3. Calcule en fonctionnement continu la durée de cette pile sachant qu'une pile Leclanché consomme 100 mg de zinc par heure.

Exercices de synthèse

Exercice 53. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. Une pile en fonctionnement produit des ions zinc.
2. Si on remplace le graphite d'une pile par un autre conducteur, cette pile continue de fonctionner.
3. La quantité de zinc d'une pile en fonctionnement augmente.
4. Dans le fonctionnement de la pile il y a une circulation d'électrons dans l'électrolyte.

Exercice 54. ★★ Réponds par vrai ou faux :

1. Une pile Leclanché fonctionne sans usure.
2. Des réactions chimiques se produisent au sein d'une pile Leclanché : une pile est donc un générateur électrochimique.
3. Lorsqu'une pile Leclanché fonctionne, les électrons circulent du graphite vers le zinc, à l'extérieur de la pile.
4. Les électrons traversent le dioxyde de manganèse et le chlorure d'ammonium.
5. Lorsqu'une pile Leclanché fonctionne, les électrons sont libérés par le graphite.
6. Les deux bornes d'une pile peuvent être des conducteurs identiques.
7. Les débris d'une pile Leclanché usagée contiennent des ions zinc.

8. Les électrons traversent la solution de sulfate de cuivre dans une pile Cuivre/Zinc.
9. Lors du fonctionnement d'une pile Cuivre/Zinc, du zinc est consommé.
10. Pour fonctionner, une pile Cuivre/Zinc consomme du zinc.
11. Dans une pile Cuivre/Zinc, le courant circule de la lame de zinc vers la lame de cuivre.
12. Dans une pile Cuivre/Zinc, les électrons circulent dans les conducteurs de la lame de zinc vers la lame de cuivre.

Exercice 55. ★★ 1) Lorsqu'une pile Leclanché alimente une lampe, des électrons circulent dans le circuit.

a) Indique la provenance de ces électrons.

b) Dis si ces électrons rejoignent le zinc après leur parcours ou pas.

c) Dis où ils sont consommés.

2. Dis si le graphite est consommé lors du fonctionnement de la pile ou pas.

Exercice 56. ★★ 1) Explique le fonctionnement d'une pile cuivre/zinc.

2. Explique le fonctionnement d'une pile Leclanché.

Exercice 57. ★★ Lis le document suivant, puis réponds aux questions.

La première pile électrochimique

Le physicien Alessandro Volta invente la première pile en 1800. Il part des constats faits par son compatriote Luigi Galvani, médecin et professeur d'anatomie. En effet, ce dernier mène des expériences avec des grenouilles mortes en utilisant un fil fait de cuivre et de zinc ; il constate des contractions musculaires (au niveau de ces grenouilles) qu'il n'arrive pas à expliquer. La nouvelle parvient à Volta qui se permet de reprendre ces expériences et par conséquent arrive à tirer une conclusion : deux métaux différents en contact avec un conducteur humide constituent, avec ce conducteur humide, un générateur de courant électrique, c'est-à-dire une pile électrochimique. Se fondant sur ce principe, Volta invente la première pile en 1800 : un empilement alterné de rondelles de cuivre et de zinc séparées par des rondelles de tissu imbibées d'eau salée. Il ouvre ainsi la porte à la domestication du courant électrique. Pour rendre hommage à Volta, son nom apparaît dans l'unité de tension électrique. Quant à Galvani, son nom apparaît dans le galvanomètre, un appareil qui détecte de faibles courants.

1. Quelle observation de Galvani est à l'origine de la découverte de la pile ?
2. Relève la phrase du document qui dit ce qui constitue une pile. Dans la pile de Volta, nomme les électrodes et l'électrolyte.
3. Dans la pile de Volta, quel métal forme le pôle négatif et s'use quand la pile fonctionne ? Ecris l'équation de sa transformation.
4. Donne le nom de l'unité de tension électrique qui rend hommage à Volta, et l'appareil qui mesure cette grandeur.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de boutique, d'atelier, d'école et de vie domestique, des problèmes de réalisation d'une pile, d'identification de ses pôles, d'interprétation de son usure et d'évaluation de l'énergie qu'elle fournit.

Ressources mobilisées : définir une pile et nommer ses éléments ; décrire et schématiser la pile cuivre-zinc ; mesurer la tension et identifier les pôles ; écrire les demi-équations et l'équation bilan ; donner le sens du courant et des électrons ; citer les raisons de l'usure ; citer les conversions d'énergie et calculer $E = U \times I \times t$ *; distinguer pile et accumulateur ; justifier le recyclage des piles usagées.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La démonstration du professeur de Ziniaré. Au collège de Ziniaré, le professeur dispose de deux lames de cuivre, d'une lame de zinc, d'un flacon de solution de sulfate de cuivre acheté 4 500 FCFA et d'un voltmètre. Il veut montrer à ses 68 élèves qu'un montage de son choix produit une tension. Il hésite entre plonger les deux lames de cuivre dans la solution, ce qui garderait la lame de zinc en réserve, et plonger une lame de cuivre avec la lame de zinc. Dis-lui quel montage choisir et ce que le voltmètre affichera.

Situation d'intégration 2 : L'étal de Salamata au marché de Pouytenga. Salamata vend des piles au marché de Pouytenga. Un client revient furieux : les deux piles bâton achetées la semaine dernière 150 FCFA l'unité ne font plus marcher sa radio, alors qu'elles étaient neuves et que l'appareil est bon. Il l'accuse de vendre des piles trafiquées et exige un remboursement. Salamata sait seulement que la radio est restée allumée jour et nuit depuis l'achat. Explique-lui ce qu'elle doit répondre à ce client.

Situation d'intégration 3 : La lampe de vélo d'Ousmane à Gaoua. A Gaoua, Ousmane a monté en classe une pile cuivre-zinc qui affiche 1,10 V. Il veut s'en servir pour alimenter une lampe de vélo de 6 V payée 1 200 FCFA, et il envisage soit de laisser tremper les lames plus longtemps, soit d'ajouter de la solution bleue dans le bécher. Son grand frère lui dit qu'aucune des deux idées ne marchera. Tranche la question à sa place et indique à Ousmane ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 4 : Le kit solaire du dispensaire de Séguénéga. Le dispensaire de Séguénéga, ouvert depuis quatre ans, a reçu un kit solaire : un panneau, une batterie de 12 V et quatre lampes de 3 W qui éclairent la salle de garde 5 heures chaque nuit. L'infirmier veut ajouter un ventilateur de 25 W qu'il ferait tourner toute la nuit, de 20 heures à 6 heures, pensant que la batterie s'en accommodera puisqu'elle se recharge chaque jour. Le vendeur du kit a précisé que la batterie, une fois pleine, peut restituer au plus 120 Wh par nuit sans s'abîmer. Donne-lui ton avis avant qu'il n'achète le ventilateur.

Situation d'intégration 5 : Le ramassage des piles à l'école de Dédougou. A l'école de Dédougou, le club environnement a posé un bac de collecte et rassemblé 340 piles usagées en deux mois. Le gardien propose de les brûler au fond de la cour avec les papiers, pour gagner de la place, puis d'enterrer les restes près du puits. La directrice, qui a une réunion de parents ce soir, doit se prononcer. Prononce-toi à sa place sur cette proposition.

Situation d'intégration 6 : Le mécanicien de Fada N'Gourma. Dans son atelier de Fada N'Gourma, ouvert de 7 heures à 19 heures, Karim répare des motos. Un client lui apporte une moto dont la batterie de

12 V, achetée 28 000 FCFA il y a huit mois, ne démarre plus. Karim hésite entre la jeter et la remplacer par des piles bâton reliées bout à bout, achetées 500 FCFA le lot, ou bien la mettre en charge. Aide Karim à choisir et dis-lui ce qu'il fera de l'ancienne batterie si elle est vraiment morte.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 58. ★★ *(BEPC 2026)* La pile Leclanché est un générateur électrochimique qui consomme du zinc lors de son fonctionnement. Une pile Leclanché neuve contient 30 g de zinc.

1. Nomme les trois principaux constituants d'une pile Leclanché.
2. Ecris l'équation de la réaction chimique traduisant la consommation du zinc.
3. La pile est hors d'usage lorsque la masse de zinc consommée vaut 90 % de la masse initiale.

a) Calcule la masse de zinc consommée lorsque la pile est hors d'usage.

b) Détermine la durée de fonctionnement de la pile, sachant qu'elle consomme 10 mg de zinc en une minute.

FICHE DE REVISION

La pile. Elle convertit de l'énergie chimique en énergie électrique et comprend deux électrodes de natures différentes plongées dans un électrolyte.

La pile cuivre-zinc. Une lame de cuivre et une lame de zinc partiellement immergées dans une solution de sulfate de cuivre. Tension : environ 1,1 V. Pôle positif : le **cuivre**. Pôle négatif : le **zinc**.

Les équations. Lame de zinc, pôle négatif : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$. Lame de cuivre, pôle positif : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Bilan : $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

Le sens du courant. A l'extérieur : du pôle positif vers le pôle négatif ; les électrons vont en sens inverse, du zinc vers le cuivre. A l'intérieur : du pôle négatif vers le pôle positif, par déplacement des ions. Dans les fils, le courant est un déplacement d'électrons ; dans l'électrolyte, un déplacement d'ions.

L'usure. La lame de zinc est rongée et sa masse diminue ; les ions Cu^{2+} disparaissent et la solution bleue pâlit. La pile est hors d'usage quand un réactif est épuisé.

Les conversions d'énergie. Energie chimique $\rightarrow$ énergie électrique $+$ énergie thermique, avec $E = U \times I \times t$ en joules et t en secondes.

Les piles usuelles. Leclanché : godet de zinc au pôle négatif, bâton de carbone au pôle positif, pâte de chlorure d'ammonium comme électrolyte, 1,5 V.

Vocabulaire des sujets. Une pile est un générateur électrochimique ; la pile cuivre-zinc est parfois appelée pile Daniell, mais la pile Daniell des sujets a deux compartiments reliés par un pont salin ; dans une pile, l'anode est le pôle négatif (le zinc) et la cathode le pôle positif, alors qu'en électrolyse l'anode est reliée au pôle positif du générateur.

Pile et accumulateur. La pile ne se recharge pas ; l'accumulateur, comme la batterie de moto de 12 V, se recharge. Les piles et batteries usagées se collectent et se recyclent ; on ne les jette pas, on ne les brûle pas, on ne les enterre pas.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Une pile ne contient pas de courant en réserve : elle contient des **réactifs chimiques**. Dans une pile bâton, le zinc du godet, pôle négatif, perd des électrons quand le circuit est fermé, $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$, et les électrons libérés traversent la lampe avant d'être captés au pôle positif, comme dans la pile cuivre-zinc fabriquée en classe. L'**énergie chimique** des réactifs est ainsi convertie en énergie électrique, avec un peu d'énergie thermique. Les deux piles ont fourni $E = U \times I \times t = 3 \times 0{,}20 \times 4 \times 3\,600 = 8\,640$ J. Elles sont usées parce que l'un de leurs réactifs est épuisé : le réservoir est vide. **Les deux piles ont fourni environ 8 600 J, tirés de leur énergie chimique ; le client ne doit ni les mettre sur un chargeur, car une pile ne se recharge pas et ce geste est dangereux, ni les jeter dans la cour : il les rapporte à un point de collecte pour qu'elles soient recyclées.**

Corrigés des prérequis

P1. Un ion est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Ion cuivre II : Cu^{2+} ; ion zinc : Zn^{2+} ; ion sulfate : SO_4^{2-}.

P2. Un électrolyte est une solution qui contient des ions et qui conduit le courant électrique. Dans l'électrolyte, ce sont les ions qui se déplacent. Dans un fil de cuivre, ce sont les électrons libres, en sens contraire du sens conventionnel du courant.

P3. $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,e^-$ et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. C'est le fer qui perd des électrons : chaque atome de fer en perd deux et devient un ion fer II ; chaque ion cuivre II en gagne deux et devient un atome de cuivre.

P4. On utilise la soude : elle donne avec l'ion zinc un précipité blanc.

P5. On branche le voltmètre en dérivation, c'est-à-dire directement aux bornes du dipôle, sans couper le circuit. L'unité de tension est le volt (V). Un signe moins montre que la borne V est reliée au pôle négatif du dipôle.

P6. $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ V : les tensions des piles placées bout à bout s'ajoutent.

P7. $t = 20$ min $= 1\,200$ s, donc $E = U \times I \times t = 4{,}5 \times 0{,}10 \times 1\,200 = 540$ J, soit $540 \div 3\,600 = 0{,}15$ Wh.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. 1) Seul le montage de Cissé est une pile : deux électrodes de natures différentes, le cuivre et le zinc, plongent dans un électrolyte, la solution de sulfate de cuivre. 2) Chez Adama, il manque un électrolyte : l'eau distillée ne contient presque pas d'ions et conduit très mal le courant ; il faut la remplacer par la solution de sulfate de cuivre. Chez Bintou, les deux électrodes sont du même métal et la tension entre elles est nulle : il faut remplacer une lame de zinc par une lame de cuivre.

Ex. 2. A la lame de zinc. Un voltmètre affiche une valeur négative quand sa borne V est reliée au pôle négatif ; or le pôle négatif de la pile cuivre-zinc est la lame de zinc.

Ex. 3. On additionne $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$ et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Les $2\,e^-$ figurent une fois à droite et une fois à gauche : ils se simplifient et il reste $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

Ex. 4. A l'extérieur, le courant sort par le pôle positif, la lame de cuivre, traverse le circuit et rentre par la lame de zinc. A l'intérieur de la pile, il va de la lame de zinc vers la lame de cuivre, du pôle négatif vers le pôle positif, porté par le déplacement des ions. Dans les fils, les électrons circulent en sens inverse du courant, du zinc vers le cuivre.

Ex. 5. La lame de zinc est rongée et sa masse diminue ; les ions cuivre II disparaissent et la couleur bleue pâlit.

Ex. 6. $t = 10$ min $= 600$ s. $E = U \times I \times t = 1{,}5 \times 0{,}20 \times 600 = 180$ J.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est un dispositif qui transforme de l'énergie chimique en énergie électrique ; il comprend deux électrodes de natures différentes et un électrolyte.

Q2. D'une lame de cuivre et d'une lame de zinc partiellement immergées ; l'électrolyte est une solution de sulfate de cuivre.

Q3. Environ 1,1 V.

Q4. Pôle positif : la lame de cuivre. Pôle négatif : la lame de zinc.

Q5. $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

Q6. $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.

Q7. $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

Q8. Il sort par le pôle positif, traverse le circuit extérieur et rentre par le pôle négatif.

Q9. De la lame de zinc vers la lame de cuivre, donc en sens inverse du courant.

Q10. Le déplacement des ions dans l'électrolyte.

Q11. Le zinc de la lame se consomme et les ions cuivre II de la solution disparaissent.

Q12. Energie chimique en énergie électrique, avec une part d'énergie thermique.

Q13. L'électrolyte est une pâte de chlorure d'ammonium ; la borne négative est le godet de zinc.

Q14. Une pile ne se recharge pas ; un accumulateur se recharge.

Q15. Les collecter, les stocker et les confier au recyclage, sans les jeter, les brûler ni les enterrer.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Une pile cuivre-zinc est constituée d'une lame de **cuivre** et d'une lame de **zinc** partiellement immergées dans une solution de **sulfate de cuivre**. La lame de cuivre est le pôle **positif** et la lame de zinc le pôle **négatif**.

Ex. 9. Un bécher, une solution de sulfate de cuivre, une lame de cuivre et une lame de zinc décapées à la toile émeri, deux pinces crocodile, deux fils de connexion et un voltmètre, ou un multimètre placé sur la position tension continue.

Ex. 11. 1) La valeur affichée sera **positive**, car la borne V est reliée au pôle positif de la pile, qui est la lame de cuivre. 2) On doit lire environ 1,1 V. 3) En échangeant les deux fils, on lirait la même valeur précédée du signe moins, soit environ $-1{,}1$ V.

Ex. 13. $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^{-}$; $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$.

Ex. 15. 1. A l'extérieur, le courant va du pôle positif, la lame de cuivre, vers le pôle négatif, la lame de zinc. 2. Les électrons vont en sens inverse, de la lame de zinc vers la lame de cuivre. 3. Dans les fils, le courant est un déplacement d'électrons libres. 4. Dans un électrolyte, c'est un déplacement d'ions : les positifs vont vers la lame de cuivre, les négatifs vers la lame de zinc.

Ex. 17. *Schéma attendu.* La flèche rouge du courant part de la lame de cuivre, marquée $+$, va vers la lampe et revient à la lame de zinc, marquée $-$. La flèche bleue des électrons, dans le même fil, pointe en sens contraire. A l'intérieur de la cuve, une flèche va de la lame de zinc vers la lame de cuivre : c'est le sens du courant dans la pile, assuré par le déplacement des ions.

Ex. 19. La phrase est fausse : une solution ne contient pas d'électrons libres. Il faut écrire : « dans la solution, ce sont les ions qui se déplacent, les positifs vers la lame de cuivre et les négatifs vers la lame de zinc ». Seuls les fils métalliques sont parcourus par des électrons.

Ex. 21. La lame de zinc est amincie et rongée, sa masse a diminué ; la solution, bleue au départ, a beaucoup pâli parce que les ions cuivre II se sont déposés sur l'autre lame.

Ex. 23. *Diagramme attendu.* Un rectangle porte le mot « pile ». Une flèche entre à gauche avec l'inscription « énergie chimique ». Deux flèches sortent à droite : une grosse flèche « énergie électrique », énergie utile reçue par le circuit, et une flèche plus mince « énergie thermique », énergie perdue par échauffement.

Ex. 25. $t = 20$ min $= 20 \times 60 = 1\,200$ s. $E = U \times I \times t = 4{,}5 \times 0{,}30 \times 1\,200 = 1\,620$ J.

Ex. 27. 1) $8 - 6{,}5 = 1{,}5$ g de zinc consommé. 2) Il est passé en solution sous forme d'ions zinc Zn^{2+}. 3) On verse un peu de solution dans un tube et l'on ajoute de la soude : un précipité blanc se forme.

Ex. 29. Deux piles de 1,5 V bout à bout donnent $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ V. La télécommande cesse de répondre avant que les piles ne soient percées parce que la tension baisse à mesure que le zinc se consomme : dès qu'elle descend sous la valeur exigée, le circuit électronique ne fonctionne plus.

Ex. 31. 1) Deux piles de 1,5 V bout à bout donnent 3 V, la tension du poste. 2) $t = 3$ h $= 10\,800$ s, donc $E = 3 \times 0{,}060 \times 10\,800 = 1\,944$ J par jour. 3) Chaque pile contient 5 000 mg de zinc, dont il reste 10 %, soit 500 mg : la masse consommée est $5\,000 - 500 = 4\,500$ mg. A 2 mg par minute, la durée est $4\,500 \div 2 = 2\,250$ min, soit $2\,250 \div 60 = 37{,}5$ h. 4) A 3 heures par jour, les piles tiennent $37{,}5 \div 3 = 12{,}5$ jours : il faudra les changer au bout de 12 jours environ.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. L'enveloppe est un godet de **zinc**, qui constitue le pôle négatif. Or le zinc s'y consomme selon $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$: le godet s'amincit à mesure que la pile débite. Quand il est percé, l'électrolyte s'échappe et attaque les contacts de la lampe, d'où la poudre blanche.

Ex. 35. 1) Les électrodes sont la pièce de cuivre et le clou galvanisé ; l'électrolyte est le jus du citron, qui contient des ions. 2) Le pôle positif est la pièce de cuivre, puisque c'est le zinc qui se consomme et cède ses électrons. 3) Parce que la tension est faible et surtout parce que l'intensité débitée est bien trop petite pour porter au rouge le filament d'une lampe.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une pile ne contient pas d'électricité en réserve : elle contient des produits chimiques, du zinc d'un côté et des ions de l'autre. Quand on ferme le circuit, ces produits réagissent et l'énergie libérée est fournie sous forme électrique. Mais leur quantité est limitée : le jour où l'un des deux est épuisé, la pile ne donne plus rien. Une prise, elle, est reliée à une centrale qui produit l'énergie en continu.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1) a) $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$. b) L'ion formé est l'ion zinc, de formule Zn^{2+}. c) On le met en évidence avec la soude, qui donne un précipité blanc. 2) La masse initiale vaut 10 g, soit 10 000 mg, et la masse restante $10\,000 \times \frac{5}{100} = 500$ mg. La masse consommée est donc $10\,000 - 500 = 9\,500$ mg, c'est-à-dire 9,5 g. 3) A 10 mg par minute, la pile fonctionne $9\,500 \div 10 = 950$ minutes, soit environ 15 h 50 min.

Ex. 40. 1) *Schéma attendu.* La cuve contient la solution, la lame de zinc marquée $-$ et la lame de cuivre marquée $+$; un fil part de chaque lame vers la lampe, et l'ampèremètre, cercle contenant la lettre A, est intercalé en série. 2) $t = 45$ min $= 2\,700$ s, donc $E = 1{,}10 \times 0{,}040 \times 2\,700 = 118{,}8$ J, environ 119 J. 3) La pile s'est usée : le zinc s'est consommé et les ions cuivre II se sont déposés sur la lame de cuivre. 4) Il faudrait remplacer la lame de zinc et renouveler la solution, c'est-à-dire reconstituer le réservoir d'énergie chimique.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 41. Une pile exige deux conducteurs de natures différentes plongés dans un électrolyte.

b) ne peut pas fonctionner : les deux électrodes sont identiques (cuivre et cuivre).

c) ne peut pas fonctionner : une solution de sucre ne contient pas d'ions, ce n'est pas un électrolyte.

f) ne peut pas fonctionner : les deux électrodes sont identiques (zinc et zinc).

a), d) et e) peuvent fonctionner comme piles : chaque fois, deux conducteurs différents plongent dans une solution ionique (sulfate de cuivre, chlorure de magnésium, nitrate d'argent).

Ex. 42. Deux métaux différents plongés dans un même électrolyte, la salive, constituent une **pile** : ce sont deux électrodes de natures différentes, et il existe une tension entre elles. Quand les deux dents se touchent, ou par l'intermédiaire de la langue et des gencives, le circuit se ferme : un faible courant électrique traverse alors les tissus de la bouche et le patient ressent des picotements. De plus, l'un des deux métaux se consomme peu à peu, comme le zinc d'une pile.

Ex. 43. 1) Borne n°1 : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Borne n°2 : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

2. Le zinc libère les électrons : la borne n°2 (zinc) est le pôle **négatif** ($-$). Les électrons sont captés à la borne n°1 (cuivre) : c'est le pôle **positif** ($+$).
3. Dans le fil, les électrons vont de la borne n°2 (zinc) vers la borne n°1 (cuivre), en sens inverse du courant.

Ex. 44. 1) $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H}^+ \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{H}_2$. Vérification : 1 atome de zinc et 2 atomes d'hydrogène de chaque côté ; 2 charges positives de chaque côté.

2. On verse quelques gouttes de soude dans un peu de la solution obtenue : il se forme un précipité blanc d'hydroxyde de zinc. Ce précipité blanc caractérise les ions Zn^{2+}.

Ex. 45. 1) b : la pile est un réservoir d'énergie chimique ; le zinc se transforme en ions zinc.

2. c : le zinc (et l'autre réactif) se consomme pendant que la pile débite.
3. a : la pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique (avec un peu d'énergie thermique).

Ex. 46. Avec la soude, l'ion cuivre II Cu^{2+} donne un précipité **bleu**, l'ion fer II Fe^{2+} un précipité **vert** et l'ion zinc Zn^{2+} un précipité **blanc**.

Ex. 47. a) Les solutions des tubes n°1 et n°3 sont **bleues**, car toutes deux contiennent des ions cuivre Cu^{2+}, responsables de la couleur bleue. (La solution du tube n°2, qui contient des ions Zn^{2+} et Cl^-, est incolore.)

b) Dans le tube n°2, il se forme un précipité **blanc** : il met en évidence les ions zinc Zn^{2+}. Dans le tube n°3, il se forme un précipité **bleu** : il met en évidence les ions cuivre Cu^{2+}.

Ex. 48. 1) Il se forme un précipité blanc (hydroxyde de zinc).

2. Les ions zinc Zn^{2+}.
3. Quand la pile fonctionne, des atomes de zinc perdent des électrons et se transforment en ions zinc, qui passent dans l'électrolyte : le zinc est consommé et l'enveloppe de zinc se ronge.
4. $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

Ex. 49. 1) La durée est le quotient de la capacité par l'intensité : $I = 62$ mA $= 0{,}062$ A, donc $t_1 = \dfrac{1}{0{,}062} \approx 16{,}1$ h, soit environ 16 h.

2. $I = 200$ mA $= 0{,}200$ A, donc $t_2 = \dfrac{0{,}5}{0{,}200} = 2{,}5$ h.
3. Une intensité **faible** : la capacité de la pile diminue quand l'intensité augmente (0,5 Ah à 200 mA contre 1 Ah à 62 mA). Elle convient à une télécommande ou à un réveil, pas à un appareil qui demande un fort courant.

Ex. 50. 1) $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

2. a) 65 g correspondent à 6×10^{23} atomes, donc 6,5 g, dix fois moins, correspondent à $n = \dfrac{6{,}5 \times 6 \times 10^{23}}{65} = 6 \times 10^{22}$ atomes.

b) Chaque atome libère 2 électrons : $N = 2 \times 6 \times 10^{22} = 1{,}2 \times 10^{23}$ électrons.

Ex. 51. 1) Règle de trois : $N = \dfrac{20 \times 12 \times 10^{23}}{65{,}4} \approx 3{,}7 \times 10^{23}$ électrons.

2. Dans le circuit extérieur (fils de connexion et récepteur), du zinc (pôle négatif) vers le pôle positif. Ils ne traversent pas l'électrolyte, où le courant est assuré par les ions.
3. $m = \dfrac{65{,}4 \times 10^{23}}{12 \times 10^{23}} = \dfrac{65{,}4}{12} \approx 5{,}45$ g, soit environ 5,5 g.

Ex. 52. 1) a) $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

b) On verse de la soude (hydroxyde de sodium), réactif caractéristique de l'ion zinc, dans le filtrat obtenu en agitant des débris de la pile dans de l'eau distillée : il se forme un précipité blanc d'hydroxyde de zinc.

2. a) $m = 10 - 4{,}5 = 5{,}5$ g.

b) $N = \dfrac{5{,}5}{10^{-22}} = 5{,}5 \times 10^{22}$ atomes de zinc.

c) Chaque atome de zinc consommé libère 2 électrons : $2 \times 5{,}5 \times 10^{22} = 11 \times 10^{22} = 1{,}1 \times 10^{23}$ électrons.

3. 100 mg $= 0{,}1$ g par heure, donc $t = \dfrac{5{,}5}{0{,}1} = 55$ h.

Ex. 53. 1) Vrai : $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

2. Vrai, à condition que ce conducteur soit de nature différente du zinc : une pile exige deux conducteurs différents.
3. Faux : le zinc se consomme, sa quantité diminue.
4. Faux : dans l'électrolyte, le courant est assuré par le déplacement des ions ; les électrons circulent seulement dans le circuit extérieur.

Ex. 54. 1) Faux : le zinc se consomme, la pile s'use.

2. Vrai.
3. Faux : à l'extérieur, les électrons vont du zinc (pôle $-$) vers le graphite (pôle $+$).
4. Faux : les électrons ne traversent pas l'intérieur de la pile ; ils sont captés au contact du graphite. Dans la pâte, le courant est assuré par les ions.
5. Faux : ils sont libérés par le zinc.
6. Faux : les deux conducteurs doivent être de natures différentes.
7. Vrai : ils proviennent du zinc consommé ; la soude y donne un précipité blanc.
8. Faux : dans la solution, ce sont les ions qui se déplacent.
9. Vrai.
10. Vrai.
11. Faux pour le circuit extérieur : le courant y va de la lame de cuivre (pôle $+$) vers la lame de zinc (pôle $-$). C'est seulement à l'intérieur de la pile qu'il va du zinc vers le cuivre.

12. Vrai.

Ex. 55. 1) a) Les électrons proviennent du **zinc** du godet (pôle négatif) : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$.

b) Non. Ils traversent le circuit extérieur (fils et lampe) du zinc vers le bâton de carbone et ne reviennent pas au zinc : à l'intérieur de la pile, le courant est assuré par le déplacement des ions, pas par des électrons.

c) Ils sont captés au pôle positif, au contact du bâton de carbone, par le dioxyde de manganèse, en présence du chlorure d'ammonium.

2. Non. Le graphite sert seulement de conducteur (pôle positif) : il n'est pas consommé. Seul le zinc s'use.

Ex. 56. 1) On relie la lame de cuivre et la lame de zinc par un circuit extérieur. A la lame de zinc (pôle $-$), des atomes de zinc perdent des électrons et passent en solution : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$. Ces électrons circulent dans les fils jusqu'à la lame de cuivre (pôle $+$), où les ions cuivre de la solution les captent et se déposent : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Bilan : $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$. A l'extérieur, le courant va du cuivre vers le zinc, en sens inverse des électrons ; à l'intérieur, il est assuré par la double migration des ions en sens inverses. L'énergie chimique des réactifs est convertie en énergie électrique.

2. On relie le godet de zinc (pôle $-$) et le bâton de carbone (pôle $+$) par un circuit extérieur. Le zinc libère des électrons, $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$, qui circulent dans le circuit extérieur jusqu'au bâton de carbone, où ils sont captés par le dioxyde de manganèse en présence du chlorure d'ammonium. A l'extérieur, le courant va de la borne $+$ (graphite) vers la borne $-$ (zinc) ; à l'intérieur, il est assuré par la double migration des ions dans la pâte de chlorure d'ammonium. Le zinc se consomme : c'est pourquoi la pile s'use.

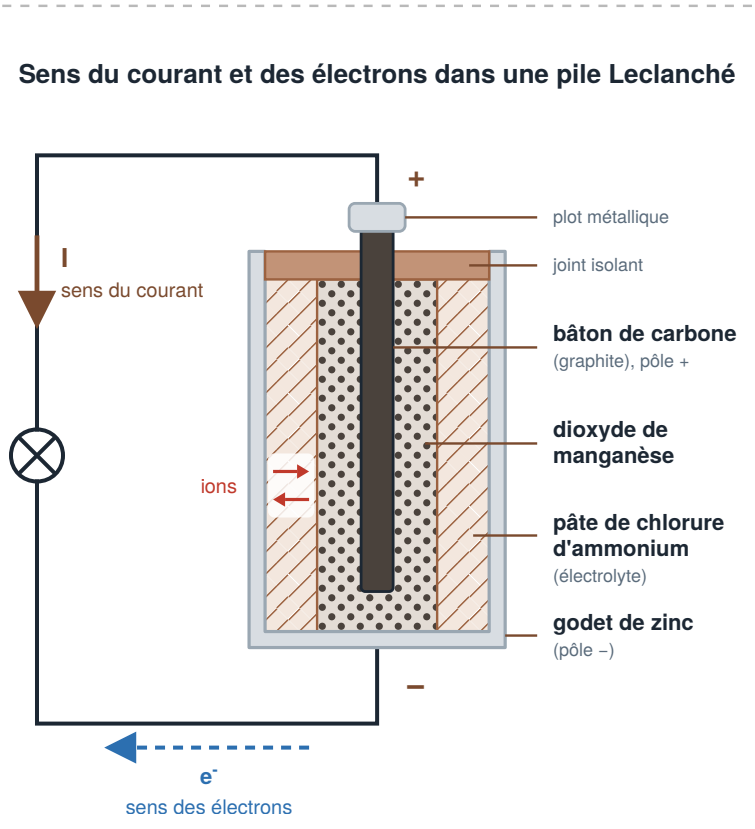


Figure 7 : Sens du courant et des électrons dans une pile Leclanché qui alimente une lampe.

Ex. 57. 1) Galvani a observé que les muscles de grenouilles mortes se contractaient quand il les touchait avec un fil fait de cuivre et de zinc, sans pouvoir l'expliquer.

2. « Deux métaux différents en contact avec un conducteur humide constituent, avec ce conducteur humide, un générateur de courant électrique. » Dans la pile de Volta, les électrodes sont les rondelles de cuivre et de zinc, deux métaux de natures différentes, et l'électrolyte est l'eau salée qui imbibe les rondelles de tissu : c'est la définition de la pile vue en leçon 1.
3. Le zinc. Comme dans la pile cuivre-zinc, c'est le pôle négatif : ses atomes perdent des électrons et passent en solution, $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$, si bien que les rondelles de zinc s'usent.
4. Le volt, de symbole V. La tension se mesure avec un voltmètre, branché en dérivation.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ziniaré). Une pile exige deux électrodes de **natures différentes** dans un électrolyte. Le montage à deux lames de cuivre place deux électrodes identiques dans la même solution : rien ne les distingue, et le voltmètre affichera 0,00 V. Le second montage est au contraire la pile cuivre-zinc du programme, dont le zinc est le pôle négatif et le cuivre le pôle positif. **Le professeur doit plonger une lame de cuivre et la lame de zinc dans la solution de sulfate de cuivre : c'est le seul des deux montages qui soit une pile, et le voltmètre y affichera environ 1,1 V.** Le prix du flacon et le nombre d'élèves sont des données parasites.

Situation 2 (Pouytenga). Une pile n'est pas un réservoir de courant mais d'énergie chimique : elle contient une quantité limitée de zinc, qui se consomme selon $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$ tant qu'elle débite, et le jour où il est épuisé la pile est hors d'usage. Or la radio est restée allumée jour et nuit, soit près de 170 heures en une semaine, quand un usage ordinaire de deux ou trois heures par jour en représente une vingtaine. **Salamata doit répondre que ses piles n'étaient pas défectueuses et se sont usées normalement, la radio ayant fonctionné sans interruption ; le remboursement n'est pas justifié, mais elle peut conseiller au client d'éteindre son poste la nuit.** Le prix unitaire de 150 FCFA est une donnée parasite.

Situation 3 (Gaoua). La tension d'une pile ne dépend ni de la durée d'immersion des lames, ni de la quantité de solution : elle est fixée par la **nature des deux métaux**. Un couple cuivre-zinc donne environ 1,1 V quel que soit le remplissage du bécher : les deux idées d'Ousmane sont sans effet et son grand frère a raison. Pour une lampe de 6 V, il faut associer des piles identiques bout à bout : cinq donnent $5 \times 1{,}1 = 5{,}5$ V, encore trop peu, et six donnent $6 \times 1{,}1 = 6{,}6$ V. Même ainsi, la lampe brillera faiblement, car une pile de classe ne débite qu'un faible courant. **Ousmane doit renoncer à modifier son bécher et associer six piles cuivre-zinc identiques bout à bout, soit environ 6,6 V, pour approcher la tension de sa lampe.** Le prix de la lampe est une donnée parasite.

Situation 4 (Séguénéga). On compare les énergies consommées chaque nuit à celle que la batterie peut restituer. Les quatre lampes de 3 W représentent $4 \times 3 = 12$ W pendant 5 heures, soit $12 \times 5 = 60$ Wh. Le ventilateur de 25 W, de 20 heures à 6 heures, tournerait 10 heures et consommerait $25 \times 10 = 250$ Wh. Ensemble, $60 + 250 = 310$ Wh, bien plus que les 120 Wh que la batterie peut restituer : elle ne rend que ce que le panneau y a stocké sous forme chimique, elle serait vidée bien avant le matin, et une batterie vidée à fond s'abîme vite. **L'infirmier ne doit pas ajouter ce ventilateur sur l'installation actuelle : il lui faut une batterie et un panneau plus grands, ou bien limiter le ventilateur à $\frac{120-60}{25} = 2{,}4$ heures par**

nuit, soit environ 2 heures. L'ancienneté du dispensaire et la tension de 12 V de la batterie sont des données parasites.

Situation 5 (Dédougou). Une pile usagée contient encore du zinc, du dioxyde de manganèse et un électrolyte. Brûler ces piles disperse dans l'air des vapeurs métalliques toxiques ; enterrer les restes près d'un puits est plus grave encore, car les pluies entraînent ces produits vers la nappe où le village puise son eau de boisson. Les deux gestes transformeraient un stock bien rangé en pollution durable. **La directrice doit refuser la proposition du gardien et faire conserver les 340 piles dans un fût fermé, à l'abri de la pluie, jusqu'à leur remise à une filière de recyclage.** La réunion de parents prévue le soir est une donnée parasite.

Situation 6 (Fada N'Gourma). Une batterie de moto est un ensemble d'**accumulateurs** : contrairement à une pile bâton, elle se recharge en recevant de l'énergie électrique qu'elle stocke sous forme chimique. Une batterie de huit mois qui ne démarre plus est le plus souvent simplement déchargée : la mise en charge est le premier geste à tenter. Le remplacement par des piles bâton n'a aucun sens : il en faudrait huit pour atteindre 12 V, et elles ne peuvent pas débiter l'intensité qu'exige un démarreur. **Karim doit d'abord mettre la batterie en charge et renoncer aux piles bâton ; si elle ne tient plus la charge, il la remettra à un collecteur plutôt que de la jeter, car elle contient du plomb et un électrolyte corrosif.** L'horaire d'ouverture de l'atelier et le prix d'achat de la batterie sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 58. 1) Le godet de zinc, pôle négatif ; le bâton de carbone (graphite), pôle positif, entouré de dioxyde de manganèse ; l'électrolyte, une pâte de chlorure d'ammonium.

2. $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^-$: chaque atome de zinc perd deux électrons et devient un ion zinc. C'est une demi-équation, celle du pôle négatif.
3. a) $m = 30 \times \dfrac{90}{100} = 27$ g.

b) 10 mg $= 0{,}010$ g par minute, donc $t = \dfrac{27}{0{,}010} = 2\,700$ min, soit $2\,700 \div 60 = 45$ h.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta description de la pile et de ses pôles, tes équations, ton calcul d'énergie et ton raisonnement sur l'usure, la recharge et le recyclage sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ziniaré).** Rappeler qu'une pile exige deux électrodes de natures différentes, choisir le montage cuivre-zinc et annoncer la tension d'environ 1,1 V.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Relier l'usure des piles à l'épuisement de leur zinc, estimer la durée de fonctionnement de la radio et dire si le remboursement est justifié.
- **Situation 3 (Gaoua).** Montrer que la tension d'une pile cuivre-zinc ne dépend que de ses deux métaux, puis calculer le nombre de piles à placer bout à bout pour la lampe.
- **Situation 4 (Séguénéga).** Calculer l'énergie consommée chaque nuit par les lampes et par le ventilateur, la comparer à ce que la batterie peut restituer et conseiller l'infirmier avant l'achat.
- **Situation 5 (Dédougou).** Expliquer les dangers du brûlage et de l'enfouissement des piles, puis proposer leur stockage et leur recyclage.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Distinguer la pile de l'accumulateur, écarter les piles bâton, proposer la mise en charge et dire ce que devient la batterie si elle est morte.